

A 部分 學力基礎題

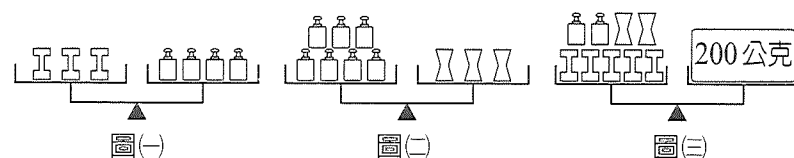
■ 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 設 $a:b=\frac{2}{3}:\frac{3}{5}$ ，且 $2b=3c$ 。若 $3a-b-c=45$ ，則 $a-b=?$
 (A) 3
 (B) 4
 (C) 5
 (D) 6
- () 2. 設 $x:y=5:4$ ， $y:z=3:7$ ，求 $x:y:z=?$
 (A) 20:12:21
 (B) 15:8:20
 (C) 15:12:21
 (D) 15:12:28
- () 3. 已知 $x、y、z$ 皆不等於 0，設 $x=\frac{y}{3}=\frac{z}{5}$ ，則 $(3x+2y):(2y-z):(y+z)=?$
 (A) 10:2:7
 (B) 9:1:8
 (C) 8:3:4
 (D) 7:2:3
- () 4. 有一個三角形的三邊長分別為 6 公分、8 公分、12 公分，則此三邊所對應高的比為何？
 (A) 2:3:4
 (B) 3:4:6
 (C) 4:3:2
 (D) 6:4:3
- () 5. 已知 $a:3:b=\frac{1}{2}:\frac{1}{3}:\frac{1}{4}$ ，則 $a+2b=?$
 (A) 7
 (B) 8
 (C) 9
 (D) 10
- () 6. 水果盒內有蘋果、水梨、桃子，其個數比為 3:2:k。若全部水果有 24 個，且水梨有 8 個，則 $k=?$
 (A) 1
 (B) 2
 (C) 3
 (D) 4
- () 7. 宏文國中桌球社有 84 人，依照實力分為 A、B、C 三組，其人數比為 4:1:7。經過教練調整後，將 C 組中的 7 人轉移到 B 組，A 組不調整，則調整後 A、B、C 三組的人數比為何？
 (A) 2:3:6
 (B) 2:3:4
 (C) 2:1:3
 (D) 3:4:6
- () 8. 若 $a、b、c$ 皆不等於 0，且 $3a=4b=9c$ ，則 $a:2b:3c=?$
 (A) 2:3:2
 (B) 3:8:27
 (C) 9:8:9
 (D) 12:9:4

◎請閱讀下列敘述後，回答 9~10 題

威利發現實驗室有三種不同形狀的砝碼，分別為 $\square$ 、 $\square$ 、 $\square$ ，威利好奇這三種砝碼重量的關係，便進行操作，發現在下面三圖的狀況中，天平都是保持平衡的。



- () 9. 則 $\square$ 、 $\square$ 、 $\square$ 三種砝碼 1 個的重量連比為何？
 (A) 9:12:28
 (B) 28:21:9
 (C) 21:28:12
 (D) 4:3:7
- () 10. 請問一個 $\square$ 的重量為多少公克？
 (A) 25
 (B) 35
 (C) 40
 (D) 45

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 若 $2x:z=5:4$ ， $3y:z=7:4$ ，則 $x:y:z=$ 。
2. 已知 $x、y、z$ 皆不等於 0，且 $4x-y=0$ ， $6y=5z$ ，則 $x:y:z=$ 。
3. 已知 $x:y:z=15:5:3$ ，且 $(x+1):6=3y:7$ ，則 $x-2y+z=$ 。
4. 張家三兄弟蒐集知名動畫公仔與吊飾，其中大哥、二哥、小弟擁有的公仔個數比為 6:8:7，而大哥、二哥、小弟擁有的吊飾個數比為 4:6:5。若小弟的公仔和吊飾共有 36 個，則張家三兄弟蒐集的公仔和吊飾共有 個。
5. 原本傑克、威利、洛基的虛擬金幣比為 11:14:15，傑克在遊戲過程中將自己的金幣分別轉給威利 80 金幣及洛基 120 金幣，則三人金幣比變為 3:8:9，則原本三人共合計有 金幣。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 嘉浩、銘賢、智霖三人合資買了 2000 元的刮刮樂，結果刮中 5000 元，三人決定依照當初出資金額的比例分配獎金。已知嘉浩出了 200 元，銘賢出了 700 元、智霖出了 1100 元，則三人分配到的獎金分別為多少元？

【解】

2. 設三角形 ABC 中， $\angle A = x^\circ$ ， $\angle B = y^\circ$ ， $\angle C = z^\circ$ ，且 $5x : y = 3 : 1$ ， $2y : z = 10 : 7$ ，試求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 的度數分別為多少度？

【解】

3. 傑克、威利、洛基三人相約去操場跑 3000 公尺，已知三人同時出發，當洛基抵達終點時，傑克距離終點還有 900 公尺，威利距離終點還有 200 公尺。假設三人跑步過程中各自保持等速，則：

- (1) 傑克、威利、洛基三人跑步速率的連比為何？(5 分)
- (2) 當威利抵達終點時，傑克距離終點還有多少公尺？(5 分)

【解】

B 部分 學力精熟題

► 動動腦，得高分

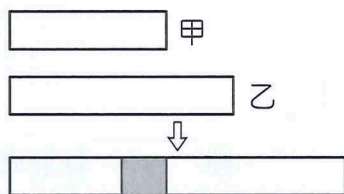
非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 已知 $\frac{2}{3}x = \frac{1}{2}y = \frac{3}{4}z$ ，若 $3x - 2y + 3z = 9$ ，則 $z =$ _____。

2. 如右圖，將甲、乙兩條等寬不等長的緞帶部分疊合，若疊合部分的長度是甲緞帶的 $\frac{2}{7}$ ，且是乙

緞帶的 $\frac{1}{5}$ ，則疊合後的長度是

甲的 _____ 倍。



3. 甲、乙、丙三輛車以不同速度等速直線前進。甲、乙行駛 30 公里所花費的時間比為 $4 : 3$ ，乙、丙 30 分鐘所行駛的距離比為 $6 : 5$ ，則甲、乙、丙的速度比為 _____。

4. 若 $(x+y) : (y+z) : (z+x) = 7 : 8 : 9$ ，則 $x : y : z =$ _____。

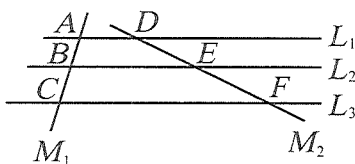
5. 有甲、乙、丙三桶水，原本的水量比是 $5 : 6 : 7$ ，首先將甲桶水的 $\frac{1}{5}$ 倒入乙桶內，之後再把乙桶水的 $\frac{1}{5}$ 倒入丙桶內，過程中沒有滴出任何的水且水桶內的水也沒有溢出，則最後甲、乙、丙三桶水的水量比是 _____。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

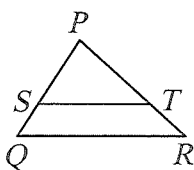
一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 如右圖，直線 $L_1 \parallel L_2 \parallel L_3$ ，直線 M_1 、 M_2 為截線。若 $\overline{AB}=4$ ， $\overline{AC}=9$ ， $\overline{DE}=2x+1$ ， $\overline{EF}=x+7$ ，則 x 之值為何？



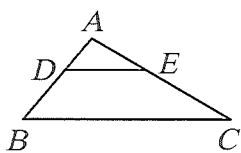
- (A) $\frac{19}{14}$ (B) $\frac{11}{7}$
(C) $\frac{13}{5}$ (D) $\frac{23}{6}$

- () 2. 如右圖， $\triangle PQR$ 中， $\overline{ST} \parallel \overline{QR}$ ，若 $\overline{PS}=16$ ， $\overline{SQ}=x+3$ ， $\overline{PT}=4x$ ， $\overline{TR}=10$ ，則 x 之值為何？



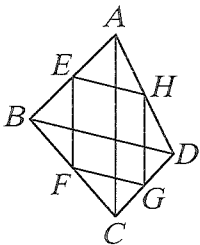
- (A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8

- () 3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上的一點，且 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，則下列何者錯誤？



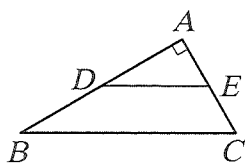
- (A) $\overline{EC} : \overline{AE} = \overline{DB} : \overline{AD}$
(B) $\overline{AE} : \overline{EC} = \overline{DE} : \overline{BC}$
(C) $\overline{DE} : \overline{BC} = \overline{AD} : \overline{AB}$
(D) $\overline{CE} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{AB}$

- () 4. 如右圖， $\overline{AC}$ 和 $\overline{BD}$ 為四邊形 $ABCD$ 的對角線，且 $\overline{AC}=16$ ， $\overline{BD}=13$ ，已知 E 、 F 、 G 、 H 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 和 $\overline{DA}$ 的中點，則四邊形 $EFGH$ 的周長為何？



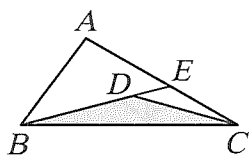
- (A) 29
(B) 42
(C) 45
(D) 58

- () 5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 的中點。若 $\overline{AB}=12$ ， $\overline{AC}=4\sqrt{3}$ ， $\angle A=90^\circ$ ，則 $\triangle ADE$ 的周長為何？



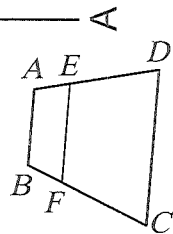
- (A) $4+4\sqrt{3}$
(B) $6+4\sqrt{3}$
(C) $4+6\sqrt{3}$
(D) $6+6\sqrt{3}$

- () 6. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AE} : \overline{EC} = 5 : 4$ ， $\overline{BD} : \overline{DE} = 3 : 1$ ，則 $\triangle DBC$ 面積是 $\triangle ABC$ 面積的多少倍？



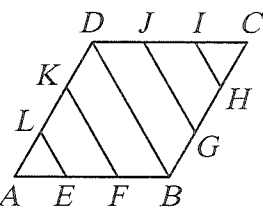
- (A) $\frac{2}{9}$ (B) $\frac{2}{7}$
(C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{5}$

- () 7. 如右圖，在梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ， E 、 F 分別在 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 上， $\overline{EF} \parallel \overline{CD}$ 。已知 $\overline{AB}=20$ ， $\overline{EF}=26$ ， $\overline{CD}=41$ ，且 $\overline{BC}=35$ ，則 $\overline{CF}=?$



- (A) 10
(B) 15
(C) 25
(D) 30

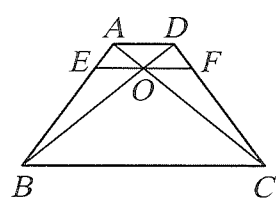
- () 8. 如右圖，在菱形 $ABCD$ 中，其中 $\angle A=60^\circ$ ， E 、 F 將 $\overline{AB}$ 三等分， G 、 H 將 $\overline{BC}$ 三等分， I 、 J 將 $\overline{CD}$ 三等分， K 、 L 將 $\overline{DA}$ 三等分。若 $\overline{EL} + \overline{FK} + \overline{BD} + \overline{GJ} + \overline{HI} = 18\sqrt{3}$ ，則菱形 $ABCD$ 的面積為何？



- (A) 27
(B) $27\sqrt{3}$
(C) 54
(D) $54\sqrt{3}$

◎請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

如右圖，等腰梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AB} = \overline{CD}$ ，且 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 相交於 O 點。已知 E 、 F 分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 上， $\overline{EF} \parallel \overline{AD}$ ，且 E 、 O 、 F 三點共線。



- () 9. 請問以下三個人的敘述中，有多少個是正確的？

艾美： $\triangle AOB$ 的面積大於 $\triangle COD$ 的面積
妙麗：兩條對角線等長，即 $\overline{AC} = \overline{BD}$
安琪： $\triangle BOC$ 是等腰三角形

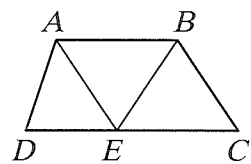
- (A) 3
(B) 2
(C) 1
(D) 0

- () 10. 已知 $\overline{EF} = \frac{32}{5}$ ， $\overline{AB}=10$ ，且 $\overline{OB} : \overline{OD} = 4 : 1$ ，則梯形 $ABCD$ 的面積為何？

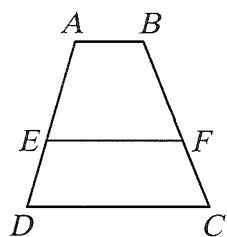
- (A) 64
(B) 72
(C) 80
(D) 88

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

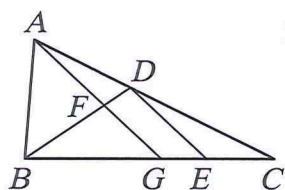
1. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ， E 在 $\overline{CD}$ 上，且 $4\overline{DE} = 3\overline{CE}$ 。若 $\overline{AB}=8$ ， $\overline{CD}=14$ ，則 $\triangle ADE$ 面積： $\triangle ABE$ 面積： $\triangle BCE$ 面積 = _____。



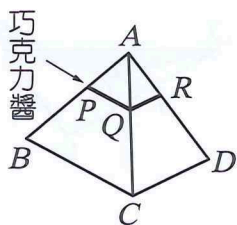
2. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{CD}$ ，且 $\overline{AE} = \frac{3}{2} \overline{DE}$ 。若 $\overline{EF}=24$ ， $\overline{CD}=32$ ，則 $\overline{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{DE} \parallel \overline{AG}$ ， $\overline{AD} : \overline{DC} = 2 : 3$ 。若 $\overline{CG} = 25$ ， $\overline{BG} = 30$ ， $\overline{BD} = 28$ ，則 $\overline{GE} =$ _____， $\overline{BF} =$ _____。



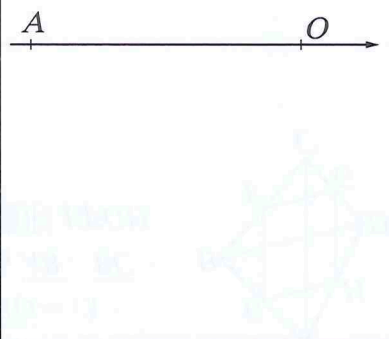
4. 如右圖，文華製作一個迷你蛋糕，其側面皆為三角形，底面為長方形。若她想在由上而下 $\frac{2}{5}$ 處平行底邊用巧克力醬環繞一圈。若 $\overline{BC} = 8$ 公分， $\overline{CD} = 6$ 公分，則這一圈巧克力醬的長度為 _____ 公分。



三、非選擇題-計算、作圖：每題 10 分，共 30 分

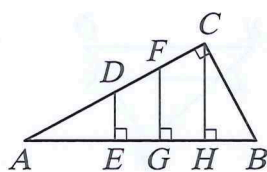
1. (1) 如右圖，已知數線上 A 、 O 兩點，請在 $\overline{AO}$ 上找一點 P ，使得 $\overline{OP} : \overline{OA} = 2 : 5$ 。(5 分)
(2) 承(1)，若 O 點坐標為 0， A 點坐標為 -7 ，則 P 點坐標為何？(5 分)

【作圖】



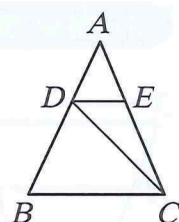
【解】

2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\overline{CH}$ 、 $\overline{FG}$ 、 $\overline{DE}$ 皆垂直 $\overline{AB}$ ，其中 $\overline{AD} : \overline{DF} : \overline{FC} = 2 : 1 : 1$ ，則：
(1) 若 $\overline{AC} = 30$ ， $\overline{AB} = 34$ ，則 $\overline{CH} = ?$ (5 分)
(2) 承(1)， $\overline{DE} + \overline{FG} = ?$ (5 分)



【解】

3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{AD} < \overline{BD}$ ，且 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 。若 $\triangle CDE$ 的面積為 6 平方公分， $\triangle ABC$ 的面積為 25 平方公分，則 $\triangle ADE$ 的面積為多少平方公分？

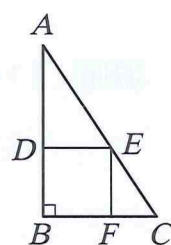


【解】

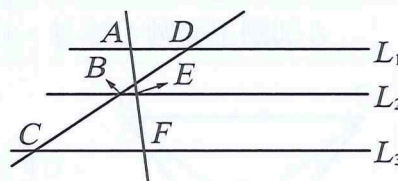
B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

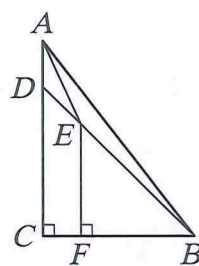
1. 如右圖， $\triangle ABC$ 為一直角三角形，四邊形 $DBFE$ 是一正方形。若 $\triangle CEF$ 的面積是正方形 $DBFE$ 面積的 $\frac{1}{3}$ 倍，則 $\triangle ADE$ 面積是正方形 $DBFE$ 面積的 _____ 倍。



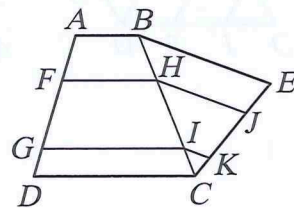
2. 如右圖，直線 $L_1 \parallel L_2 \parallel L_3$ 。若 $\overline{AE} = 20$ ， $\overline{EF} = x + 6$ ， $\overline{BD} = 36$ ， $\overline{BC} = 2x + 7$ ，則 $x =$ _____。



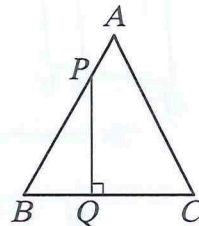
3. 如右圖， $\triangle ABC$ 為直角三角形，其中 $\angle C = 90^\circ$ ， D 、 E 分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{EF} \perp \overline{BC}$ 於 F 點。若 $\overline{AD} = 6$ ， $\overline{CF} = 5$ ， $\overline{DE} = 7$ ， $\overline{BE} = 21$ ，則 $\triangle ABE$ 面積為 _____ 平方單位。



4. 如右圖，梯形 $ABCD$ 和 $\triangle BCE$ 中，已知 $\overline{AB} \parallel \overline{FH} \parallel \overline{GI} \parallel \overline{DC}$ 、 $\overline{IK} \parallel \overline{HJ} \parallel \overline{BE}$ ，且 $\overline{FG} : \overline{GD} = 5 : 2$ ， $\overline{EJ} : \overline{JK} = 2 : 3$ 。若 $\overline{BC} = 62$ ，則 $\overline{HI} =$ _____。



5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， P 、 Q 分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 上，且 $\overline{PQ} \perp \overline{BC}$ 。若 $\overline{BP} = 24$ ， $\overline{AP} = 8$ ， $\overline{BC} = 30$ ，且 $\triangle ABC$ 面積為 $240\sqrt{3}$ 平方單位，則 $\overline{PQ} =$ _____。

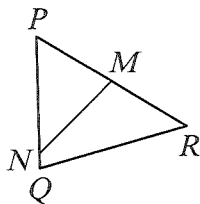
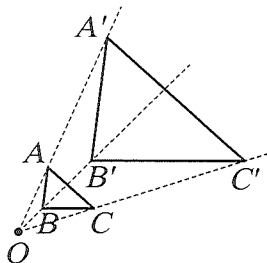


《試題結束》

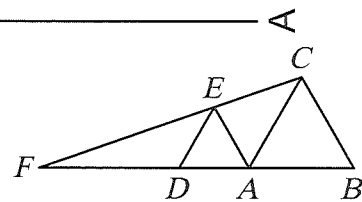
A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

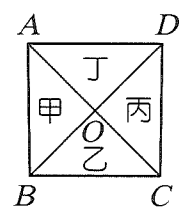
- () 1. 如右圖，以 O 點為縮放中心，將 $\triangle ABC$ 縮放 3 倍後得到 $\triangle A'B'C'$ 。若 $\overline{AB}=4$ 公分， $\overline{BC}=5$ 公分， $\overline{AC}=6$ 公分，則 $\overline{A'B'}+\overline{A'C'}$ 的長度為多少公分？
(A) 20 (B) 25 (C) 30 (D) 35
- () 2. 已知四邊形 $ABCD \sim$ 四邊形 $A'B'C'D'$ ，且 $A、B、C、D$ 的對應點分別是 $A'、B'、C'、D'$ 。若 $\angle D'=70^\circ$ ， $\angle A+\angle B=140^\circ$ ，則下列何者錯誤？
(A) $\angle A'+\angle B'=140^\circ$
(B) $\angle C+\angle D=220^\circ$
(C) $\angle C'=140^\circ$
(D) $\angle D=70^\circ$
- () 3. 已知四邊形 $ABCD \sim$ 四邊形 $PQRS$ ，且 $A、B、C、D$ 四點的對應點依序為 $P、Q、R、S$ 。若 $\overline{AB}=3x-1$ ， $\overline{BC}=21$ ， $\overline{CD}=3x-5$ ， $\overline{PQ}=3x+5$ ， $\overline{RS}=3x$ ，則 x 之值為何？
(A) $\frac{25}{3}$ (B) $\frac{28}{3}$
(C) $\frac{31}{3}$ (D) $\frac{32}{3}$
- () 4. 在 $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 中，若 $\overline{AB}=\frac{2}{5}\overline{DE}$ ， $\overline{BC}=\frac{2}{5}\overline{EF}$ ， $\overline{AC}=\frac{2}{5}\overline{DF}$ ，則這兩個三角形的關係為何？
(A) 根據 AA 相似性質， $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 相似
(B) 根據 SSS 相似性質， $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 相似
(C) 根據 SAS 相似性質， $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 相似
(D) $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 不一定相似
- () 5. 下列敘述的兩個圖形中，哪一組不一定相似？
(A) 兩個正五邊形
(B) 兩個等腰直角三角形
(C) 兩個底角為 70° 的等腰梯形
(D) 兩個頂角為 70° 的等腰三角形
- () 6. 如右圖， $\triangle PQR$ 中， $M、N$ 兩點分別在 $\overline{PR}、\overline{PQ}$ 上。若 $\overline{PN}=8$ ， $\overline{NQ}=1$ ， $\overline{PR}=12$ ， $\overline{PM}=6$ ， $\overline{MN}=7$ ，則 $\overline{QR}$ 的長度為何？
(A) $\frac{21}{2}$ (B) $\frac{21}{4}$
(C) $\frac{22}{3}$ (D) $\frac{27}{5}$



- () 7. 如右圖， $\triangle ABC$ 與 $\triangle ADE$ 均為正三角形。若直線 $AB、CE$ 相交於 F 點，且 $\overline{AB}=6$ ， $\overline{BF}=18$ ，則 $\triangle ADE$ 面積為多少？
(A) 4 (B) $4\sqrt{3}$
(C) 2 (D) $\sqrt{3}$

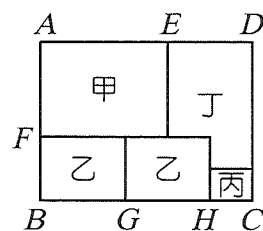


- () 8. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中，對角線 $\overline{AC}、\overline{BD}$ 交於 O 點，且分割出甲、乙、丙、丁四個三角形。若 $\overline{AO}:\overline{CO}=\overline{DO}:\overline{BO}=34:33$ ，請問下列何者正確？
(A) 甲和丙相似，乙和丁相似
(B) 甲和丙不相似，乙和丁相似
(C) 甲和丙相似，乙和丁不相似
(D) 甲和丙不相似，乙和丁不相似



◎請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

右圖為某款拼板益智遊戲的組合圖，依目前的組合方式可拼成一個長 $\overline{AD}$ 為 20 公分、寬 $\overline{AB}$ 為 15 公分的大矩形。已知圖中的大矩形 $ABCD$ 與甲、乙、丙皆相似（即大矩形的 $\overline{AD}$ 對應甲的 $\overline{AE}$ 、也對應乙的 $\overline{BG}$ 和對應丙的 $\overline{CH}$ ），且甲、乙、丙長邊皆互相平行，其中甲的長邊 $\overline{AE}$ 為 12 公分。

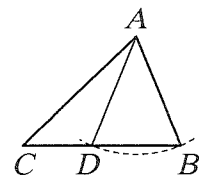


- () 9. 圖中拼板甲與拼板乙面積的比值為何？
(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{16}{9}$
(C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{9}{4}$
- () 10. 安琪發現拼板丁的圖形正好可以用 k 塊拼板丙在緊密貼合不重疊的情況下拼出，則 k 之值為何？
(A) 5 (B) 7 (C) 8 (D) 9

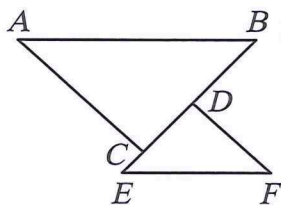
二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 已知五邊形 $ABCDE \sim$ 五邊形 $A'B'C'D'E'$ ， $A、B、C、D、E$ 的對應點分別是 $A'、B'、C'、D'、E'$ 。若 $\overline{BC}=5$ 公分， $\overline{B'C'}=\frac{13}{2}$ 公分，且五邊形 $A'B'C'D'E'$ 的周長為 26 公分，則五邊形 $ABCDE$ 的周長為_____公分。

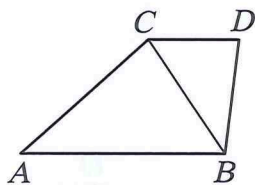
2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AC}=\overline{BC}=16$ ，以 A 為圓心、 $\overline{AB}$ 長為半徑畫弧交 $\overline{BC}$ 於 D 點，若 $\overline{AB}=12$ ，則 $\overline{CD}$ =_____。



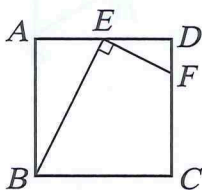
3. 如右圖， $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 中，
 $\overline{AB} \parallel \overline{EF}$ ， $\overline{AC} \parallel \overline{DF}$ 。若 $\overline{AB}=8$ ，
 $\overline{EF}=5$ ， $\overline{BD}=3$ ， $\overline{CE}=1$ ，則
 $\overline{CD} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



4. 如右圖，已知 $\overline{AB}=18$ ， $\overline{AC}=15$ ， $\overline{BC}=12$ ， $\overline{BD}=10$ ， $\overline{CD}=8$ 。若 $\angle A = x^\circ$ ，
 $\angle ABC = y^\circ$ ，則 $\angle ACD = \underline{\hspace{2cm}}$ 度。
 (以 x 、 y 表示)

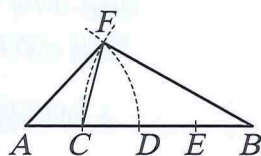


5. 如右圖，正方形 $ABCD$ 中， $\overline{AB}=6$ ， E 為
 $\overline{AD}$ 的中點，且 $\overline{BE} \perp \overline{EF}$ ， F 點在 $\overline{CD}$ 上，
 則 $\overline{CF} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



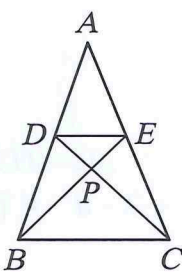
三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 如右圖， C 、 D 、 E 三點分別將 $\overline{AB}$ 四等
 分，且 $\overline{AB}=12$ 。分別以 A 、 B 為圓心，
 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 為半徑畫弧，兩弧相交於 F 點，
 連接 $\overline{AF}$ 、 $\overline{CF}$ 、 $\overline{BF}$ ，求 $\overline{CF} = ?$



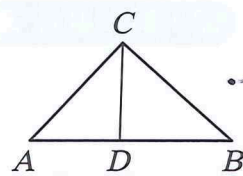
【解】

2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，且
 $\overline{AC} : \overline{CE} = 5 : 3$ ，則：
 (1) $\overline{DE} : \overline{BC}$ 的比值為何？(5 分)
 (2) $\triangle PCE$ 面積是 $\triangle ABC$ 面積的多少倍？
 (5 分)



【解】

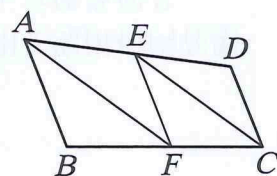
3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=18$ ， $\overline{AC}=12$ ，
 $\overline{BD}=10$ ，則：
 (1) 請問 $\triangle ACD$ 與 $\triangle ABC$ 是否相似？
 請說明原因。(6 分)
 (2) $\overline{CD} : \overline{BC} = ?$ (4 分)
 【解】



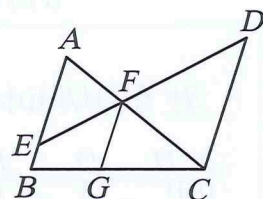
B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

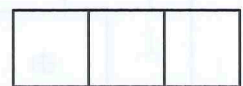
1. 如右圖，在梯形 $ABCD$ 中，已知
 $\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{DC}$ ， $\overline{AF} \parallel \overline{EC}$ 。若 $\overline{AB}=16$ ，
 $\overline{CD}=12$ ，則 $\overline{EF} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



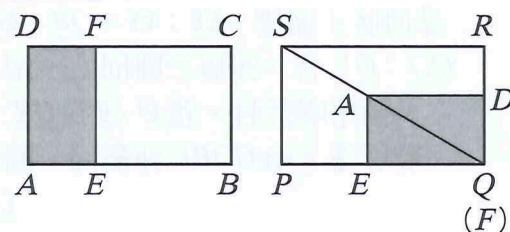
2. 如右圖， $\overline{AB} \parallel \overline{FG} \parallel \overline{DC}$ ，若 $\overline{AE}=12$ ，
 $\overline{AB}=15$ ， $\overline{CD}=18$ ，則 $\overline{FG} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



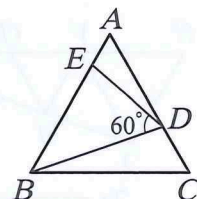
3. 好涵有 100 張大小相同的正方形紙片，用
 其中 3 張拼成一個長方形，如右圖所示。
 若她想用剩下的 97 張正方形紙片拼成一個如上圖長方形的
 放大圖，則她最少會剩下 張正方形紙片。



4. 如下圖，建明將兩個全等的矩形 $ABCD$ 與 $PQRS$ ，長為 m ，
 寬為 n ，且 $\overline{AE} : \overline{EB} = \overline{DF} : \overline{FC} = 1 : 2$ ，沿 $\overline{EF}$ 剪下矩形
 $AEFD$ ，並疊到矩形 $PQRS$ 上，若 A 點在對角線 $\overline{QS}$ 上，則
 $m : n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



5. 如右圖， $\triangle ABC$ 為正三角形， D 、 E 分別
 在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AB}$ 上，且 $\angle BDE = 60^\circ$ 。若 $\overline{AB}=6$ ，
 $\overline{CD}=2$ ，則 $\triangle BDE$ 與 $\triangle ABC$ 面積的比值為
 。



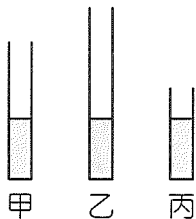
《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

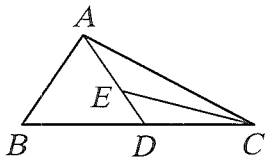
一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 已知 $x:y:z=5:4:3$ ，且 $x+y+z=72$ ，則下列何者錯誤？
(A) $x:3y:5z=5:12:15$
(B) $(x+1):(y+1):(z+1)=6:5:4$
(C) $(x-10):(y-4):(z+2)=1:1:1$
(D) $12x=15y=20z$

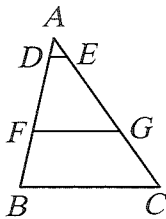
- () 2. 如右圖，實驗室裡有甲、乙、丙三種底面積相同但高度不同的圓柱形量筒，分別在這三個量筒中注入相同的水量，且水皆未溢出，發現此時水柱的高度分別是甲的 $\frac{1}{2}$ 、乙的 $\frac{2}{5}$ 、丙的 $\frac{3}{4}$ ，則甲、乙、丙三個量筒的高度連比為何？



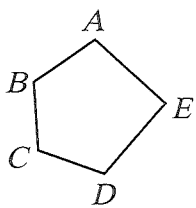
- () 3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AE}:\overline{ED}=5:3$ ， $\overline{BD}:\overline{CD}=9:8$ ，則 $\triangle ABD$ 面積： $\triangle ACE$ 面積 = ?
(A) 9:5
(B) 8:3
(C) 5:2
(D) 3:1



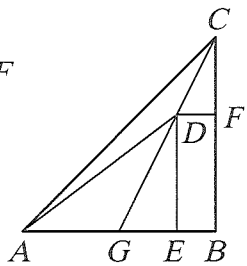
- () 4. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{DE} \parallel \overline{FG} \parallel \overline{BC}$ ，且 $\overline{AD}:\overline{DF}:\overline{FB}=1:4:3$ 。若 $\overline{AC}=24$ ， $\overline{AD}=2.5$ ，則 $\overline{DF}+\overline{EG}$ 的長度為何？
(A) 19
(B) 20
(C) 21
(D) 22



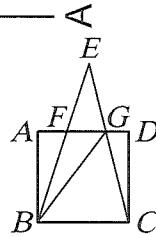
- () 5. 如右圖，將五邊形 $ABCDE$ 縮放 168% 後得到一五邊形 $A'B'C'D'E'$ ，則下列敘述何者錯誤？
(A) 縮放後的五邊形與原五邊形的對應角相等
(B) $\overline{DE}$ 的對應邊 $\overline{D'E'}$ 放大 168%
(C) 縮放後的五邊形其內角和不改變
(D) 縮放後的五邊形面積是原五邊形面積的 168%



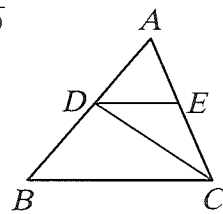
- () 6. 如右圖， E, G 在 $\overline{AB}$ 上， F 在 $\overline{BC}$ 上， D 在 $\overline{CG}$ 上，其中四邊形 $DEBF$ 為矩形。若 $\overline{CF}=8$ ， $\overline{BF}=12$ ， $\overline{AG}=10$ ，則 $\triangle ADC$ 的面積為何？
(A) 40
(B) 45
(C) 50
(D) 55



- () 7. 如右圖，正方形 $ABCD$ 與 $\triangle BCE$ 有部分重疊，其中 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CE}$ 分別與 $\overline{AD}$ 交於 F 、 G 兩點，已知正方形 $ABCD$ 的周長為 32，且 $\overline{BF}:\overline{EF}=4:3$ ，則 $\triangle BEG$ 的面積為何？
(A) 16
(B) 20
(C) 24
(D) 32



- () 8. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{AB}:\overline{BD}=\overline{AC}:\overline{CE}$ ，且 $\overline{CD}$ 平分 $\angle ACB$ 。若 $\overline{BC}=12$ ， $\overline{AC}=10$ ，則 $\overline{DE}$ 的長度介於哪兩個整數之間？
(A) 3, 4
(B) 4, 5
(C) 5, 6
(D) 6, 7



◎請閱讀下列敘述後，回答 9~10 題

學校操場一圈的長度為 400 公尺，小旭、小立、小原 三人相約跑步運動，同時在操場的同一個位置同方向一起跑，假設三人各自以固定的速率前進，在某一時間點下，小旭 正好跑 2 圈，小立 跑 $\frac{4}{3}$ 圈，小原 跑 $\frac{3}{2}$ 圈。

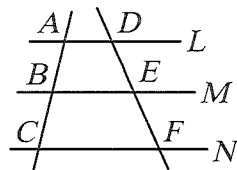
- () 9. 已知三人相約跑完 12 圈，則當 小旭 跑完 12 圈時，小立 和 小原 還剩多少圈尚未跑完？
(A) 小立：2 圈；小原：1 圈
(B) 小立：2 圈；小原：3 圈
(C) 小立：3 圈；小原：4 圈
(D) 小立：4 圈；小原：3 圈
- () 10. 已知 小旭 跑完 12 圈時，正好花了 42 分鐘，則 小原 約再過多少分鐘可以跑完 12 圈？
(A) 12
(B) 13
(C) $\frac{27}{2}$
(D) 14

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

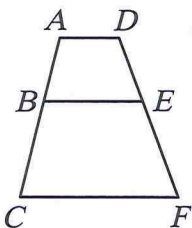
1. 設 x, y, z 皆不為 0，且 $4x=7y$ ， $5y=3z$ ，則 $x:y:z=$ _____。

2. 若 x, y, z 皆不等於 0，已知 $\frac{x}{4}=\frac{y}{3}=\frac{z}{8}$ ，且 $x+3y+z=63$ ，則 $x+y-z=$ _____。

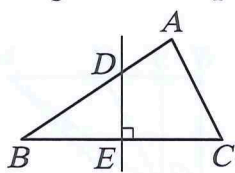
3. 如右圖，直線 $L \parallel M \parallel N$ ，已知 $\overline{AB}=\sqrt{34}-\sqrt{2}$ ， $\overline{BC}=\overline{DE}$ ， $\overline{EF}=\sqrt{34}+\sqrt{2}$ ，則 $\overline{BC}=$ _____。



4. 如右圖，若 $\overline{AD} \parallel \overline{BE} \parallel \overline{CF}$ ，且 $\overline{AD}=6$ ， $\overline{BE}=10$ ， $\overline{CF}=16$ ，則 $\overline{DE}:\overline{EF}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。



5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{BC}$ 的中垂線分別交 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 於 D 、 E 兩點。若 $\overline{BD}=6$ ， $\overline{AD}=3$ ， $\overline{BC}=10$ ，則 $\triangle ABC$ 面積為



平方單位。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 某條重要道路綠、黃、紅燈的時間分配如下圖所示，則：



尖峰時段 (7:00~9:00、17:00~19:00)

紅綠燈時間比 ■ 綠燈：黃燈：紅燈 = $a:b:c$

(其中 a 、 b 、 c 滿足方程式 $-a+4b+c=0$ 、 $2a-23b+c=0$)

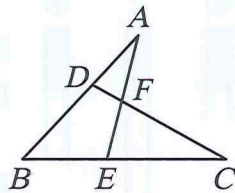
離峰時段 (非尖峰時段即為離峰時段)

紅綠燈時間比 ■ 綠燈：黃燈：紅燈 = 6:1:5

- (1) 早上 10:00~11:36 間，且 10:00 剛好綠燈開始亮，則綠燈共亮了多少分鐘？(4 分)
- (2) 在 17:00~19:00 間，且 17:00 剛好紅燈開始亮，則紅燈共亮了多少分鐘？(6 分)

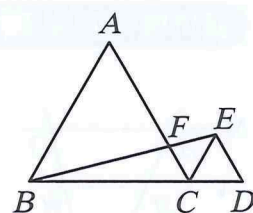
【解】

2. 如右圖， $\angle BAE = \angle BCD$ ，且 $\overline{AF}=3x$ ， $\overline{DF}=x+3$ ， $\overline{CF}=5x+2$ ， $\overline{EF}=2x+4$ ，試求 x 之值為何？



【解】

3. 如右圖，正 $\triangle ABC$ 與正 $\triangle ECD$ 中， B 、 C 、 D 三點共線，連接 $\overline{BE}$ 交 $\overline{AC}$ 於 F 點，且 $\overline{AB}:\overline{CE}=3:1$ ，則：



- (1) $\overline{AF}:\overline{AC}=?$ (5 分)

- (2) 若 $\overline{BE}=9$ ，則 $\overline{EF}=?$ (5 分)

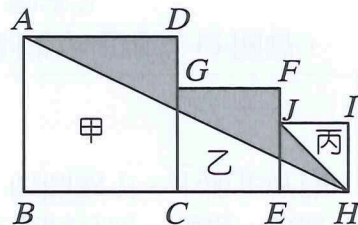
【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

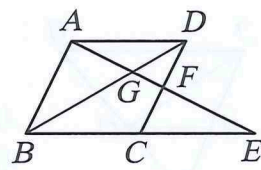
- 非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 已知 $3a=4b$ ， $5b=2c$ ，其中 a 、 b 、 c 皆不為零，若將長 116 公分的繩子按 $a:b:c$ 剪成三段，再將每段繩子折成正方形，則這三個正方形的面積總和為 平方公分。

2. 如右圖，甲、乙、丙三個正方形的木板彼此緊靠，沒有任何空隙，若甲正方形的邊長為 18，丙正方形的邊長為 8，且 D 、 F 、 I 三點在同一條直線上，則塗色區域的面積為 平方單位。



3. 如右圖， $\square ABCD$ 中， F 為 $\overline{CD}$ 中點， $\overline{AF}$ 與 $\overline{BC}$ 交於 E 點，試求：

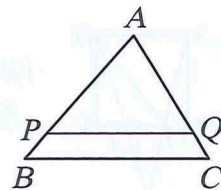


- (1) $\overline{AB}:\overline{DF}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- (2) $\overline{FG}:\overline{AE}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$ ，且 $\triangle APQ$ 和梯形 $PQCB$ 的周長相等。若 $\overline{AB}=8$ ，

$\overline{BC}=9$ ， $\overline{AC}=7$ ，則 $\overline{PQ}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。



《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 如右圖， $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ，

$A、B、C$ 的對應點分別是 $D、E、F$ ，其中 $\overline{AH}$ 與 $\overline{DK}$ 是對應高，且 $\overline{AH}=30$ ，

$\overline{DK}=12$ 。若 $\triangle ABC$ 的面積為 600，則 $\triangle DEF$ 的面積為何？

(A) 84 (B) 96 (C) 120 (D) 240

- () 2. 如右圖，湖邊有 $A、B$ 兩點，琦甄想知道它們之間的距離。首先在湖邊空地找另一點 C ，分別在 $\overline{AC}、\overline{BC}$ 上，找到 $M、N$ 兩點，並測得 $\overline{AC}=90$ 公尺、 $\overline{BC}=75$ 公尺、 $\overline{MC}=42$ 公尺、 $\overline{NC}=35$ 公尺、 $\overline{MN}=49$ 公尺，則湖寬 $\overline{AB}$ 的長度為多少公尺？

(A) 105
(B) 110
(C) 115
(D) 120

- () 3. 如右圖，定潔為了要測量大樹的高度，於是在距離樹根 C 點 14 公尺的 Q 點處設了一根木棒 $\overline{PQ}$ 垂直 $\overline{AC}$ ，並在 $\overline{BP}$ 的延長線上找到一點 A ，使 $A、P、B$ 三點成一直線。若 $\overline{PQ}=50$ 公分，且測得 $\overline{AQ}=2$ 公尺，則樹高 $\overline{BC}$ 為多少公尺？

(A) 3
(B) 3.5
(C) 4
(D) 4.5

- () 4. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，若四邊形 $DBCE$ 面積是 $\triangle ADE$ 面積的 $\frac{7}{9}$ 倍，則 $\overline{AD} : \overline{DB}$ 的比值為何？

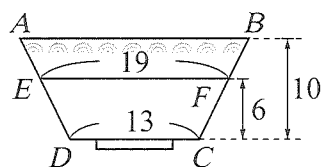
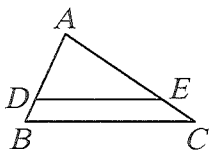
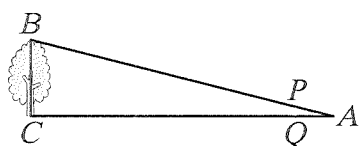
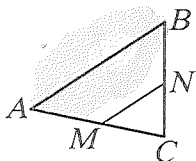
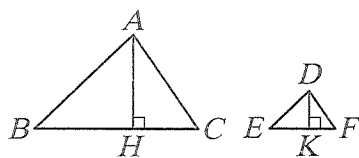
(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) 2 (D) 3

- () 5. 如右圖，有個拉麵碗側面為一個等腰梯形 $ABCD$ ，其中 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 。已知碗口 $\overline{AB}$ 到底部 $\overline{CD}$ 的高為 10 公分，且底部 $\overline{CD}$ 為 13 公分。當湯裝入此碗至深度 6 公分時，湯面的寬 $\overline{EF}$ 為 19 公分，請問碗口的寬度 $\overline{AB}$ 為多少公分？

(A) 21 (B) 23
(C) 24 (D) 25

- () 6. 在直角三角形 ABC 中， $\angle B=90^\circ$ ， $\angle A=60^\circ$ ，則 $\sin A + \cos A + \tan A = ?$

(A) $\frac{3\sqrt{3}+1}{2}$ (B) $\frac{2\sqrt{3}+1}{2}$
(C) $\frac{\sqrt{3}+2}{2}$ (D) $2\sqrt{3}+1$



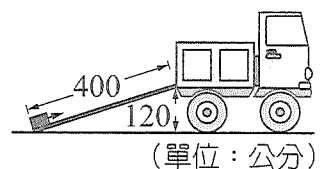
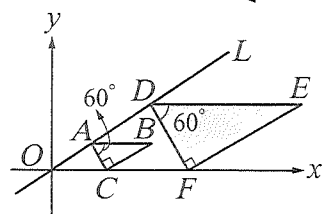
- () 7. 如右圖，坐標平面上有兩個大小不相同的 $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ 三角形為 $\triangle ABC$ 及 $\triangle DEF$ 。

已知 $A、D$ 兩點皆在直線 L 上， $\overline{AC} \parallel \overline{DF}$ ， $C(6, 0)$ 、 $F(15, 0)$ ，則 $\triangle ABC$ 及 $\triangle DEF$ 的面積比為何？

(A) 2 : 5
(B) 9 : 16
(C) 4 : 25
(D) 9 : 25

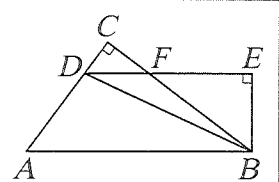
- () 8. 阿福伯設置一斜面搬運重物上貨車，如右圖所示，斜面底板高度為 120 公分，斜面長度為 400 公分。若一貨物從底部沿著斜面向上搬運至 240 公分處停下來，則此時貨物距離地面高度為多少公分？（不計貨物高度）

(A) 64
(B) 72
(C) 78
(D) 84



◎請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

如右圖，兩個直角三角形 $\triangle ABC$ 和 $\triangle BDE$ 有部分重疊，其中 $\angle C = \angle E = 90^\circ$ ， D 點在 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{DE}$ 與 $\overline{BC}$ 交於 F 點，已知 $\overline{CD}=6$ ， $\overline{DF}=10$ ， $\overline{DE}=26$ 。



- () 9. 請問 $\triangle CDF : \triangle BEF$ 的面積比為何？

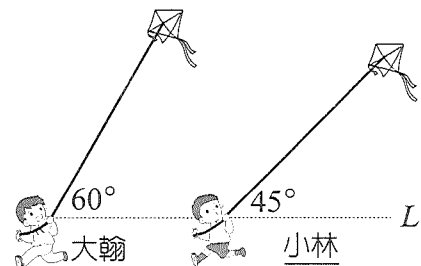
(A) 1 : 3
(B) 2 : 5
(C) 3 : 7
(D) 1 : 4

- () 10. 若 $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$ ，則 $\overline{AB}$ 的長度為何？

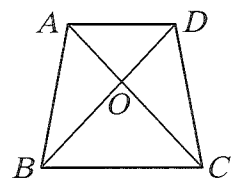
(A) 25
(B) 32
(C) 35
(D) 38

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

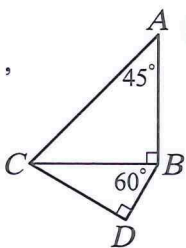
1. 大翰與小林相約到河堤放風箏，兩人各放出 20 公尺長的風箏線，且兩人手持風箏線的位置皆在水平線 L 上，如右圖所示。則兩人風箏的鉛直高度相差 _____ 公尺。



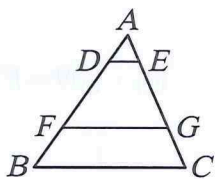
2. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 相交於 O 點， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ，且 $2\overline{BC}=3\overline{AD}$ 。若 $\triangle OCD$ 面積為 15 平方公分，則 $\triangle BOC$ 面積為 _____ 平方公分。



3. 如右圖， $\angle ABC = \angle D = 90^\circ$ ， $\angle A = 45^\circ$ ， $\angle CBD = 60^\circ$ 。若 $\overline{AC} = 6\sqrt{3}$ ，則 $\overline{BC} =$ _____， $\overline{CD} =$ _____。

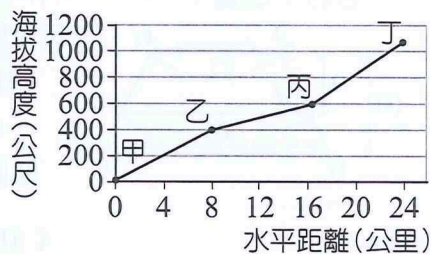


4. 如右圖， $\overline{AD} : \overline{DF} : \overline{FB} = \overline{AE} : \overline{EG} : \overline{GC} = 2 : 5 : 3$ ，則 $\triangle ADE$ 面積：四邊形 $DFGE$ 面積：四邊形 $FBCG$ 面積 = _____。



三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 已知計算坡度時會用「坡度百分比」表示：坡度百分比 = $\frac{\text{鉛直上升高度}}{\text{水平移動距離}} \times 100\%$ 。

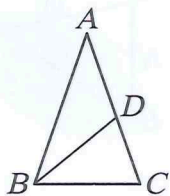


有一段持續上升的公路，甲為此上升路段的起點，沿路上會經過乙、丙、丁三個景點，其海拔高度與水平距離的關係如右上圖所示，則：

- (1) 若甲地到乙地的坡度百分比為 $a\%$ ，乙地到丙地的坡度百分比為 $b\%$ ，則 $a+b = ?$ (5 分)
- (2) 若丙地到丁地的坡度百分比為 7% ，則丁地的海拔高度為多少公尺？(5 分)

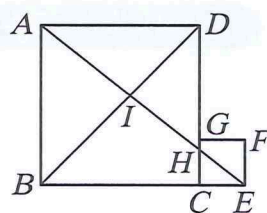
【解】

2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC} = 12$ ， $\overline{BC} = \overline{BD} = 8$ ，則：
- (1) $\triangle ABC$ 面積： $\triangle BCD$ 面積 = ? (5 分)
 - (2) $\overline{AD} = ?$ (5 分)



【解】

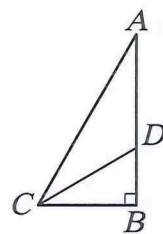
3. 如右圖，正方形 $ABCD$ 、正方形 $CEFG$ 面積分別為 49、4 平方單位，則：
- (1) $\overline{HG} = ?$ (5 分)
 - (2) $\triangle ADI$ 面積為何？(5 分)
- 【解】



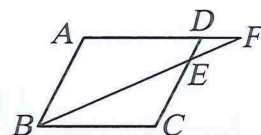
B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

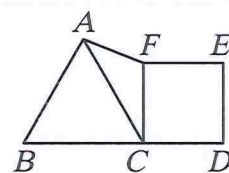
1. 如右圖，若 $\triangle ABC$ 面積為 $12\sqrt{3}$ ， $\angle B = 90^\circ$ ， $\angle ACD = \angle DCB = 30^\circ$ ，則 $\overline{AD} =$ _____。



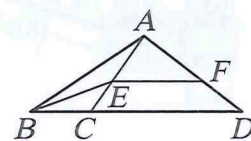
2. 如右圖， $\square ABCD$ 中， $\overline{DE} : \overline{AB} = 1 : 4$ 。若 $\triangle DEF$ 面積為 7，則 $\square ABCD$ 的面積為 _____。



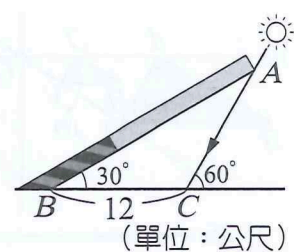
3. 如右圖，正三角形 ABC 與正方形 $CDEF$ 中， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{CD} = 8$ ，且 B 、 C 、 D 三點共線，連接 $\overline{AF}$ ，則 $\triangle ABC$ 與 $\triangle ACF$ 面積的比值 = _____。



4. 如右圖， $\triangle ABD$ 中， $\overline{EF} \parallel \overline{BD}$ ， $\triangle ACD$ 的面積為 25，且 $\overline{EF} = 6$ ， $\overline{CD} = 10$ ，若 $\overline{BC} : \overline{CD} = 2 : 5$ ，則 $\triangle BCE$ 的面積為 _____。



5. 路邊有一電線桿傾斜與地面夾角為 30° ，若現在太陽光線與地面的夾角為 60° ，如右圖所示，這時電線桿的影長 $\overline{BC}$ 為 12 公尺，則電線桿原來的高度 $\overline{AB}$ 為 _____ 公尺。



《試題結束》

(單位：公尺)

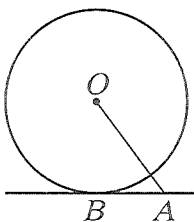
A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 已知圓 O 的半徑為 15，且圓心 O 到直線 L 、 M 、 N 的距離分別為 12、15、18，請問這三條線哪一條是圓 O 的割線？
(A) 直線 L
(B) 直線 M
(C) 直線 N
(D) 以上皆不是

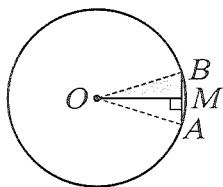
- () 2. 有一扇形的半徑為 9，圓心角為 80 度，關於此扇形的面積為 a 、周長為 b ，則下列何者正確？
(A) $a=9\pi$
(B) $a=18\pi$
(C) $b=8\pi$
(D) $b=8\pi+18$

- () 3. 如右圖，直線 AB 為圓 O 的切線，切點為 B ，若圓 O 直徑為 24 公分、 $OA=15$ 公分，則切線段 AB 的長度為多少公分？



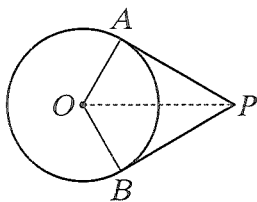
- (A) 8
(B) 9
(C) 10
(D) 11
- () 4. 坐標平面上有一個圓，其圓心 C 點坐標為 $(-3, 4)$ ，已知原點在圓上，則下列哪一點的位置在此圓的內部？
(A) $(-8, 4)$
(B) $(-6, 8)$
(C) $(-1, 8)$
(D) $(3, 4)$

- () 5. 如右圖， $\overline{AB}$ 是圓 O 上的一弦， $\overline{OM} \perp \overline{AB}$ 。若 $\overline{AB}=20$ 公分，且 $\triangle BOM$ 的面積為 160 平方公分，則圓 O 的面積為多少平方公分？



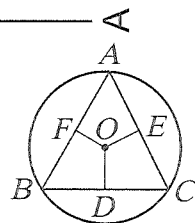
- (A) 969π
(B) 988π
(C) 1024π
(D) 1124π

- () 6. 如右圖， P 為圓 O 外一點， $\overline{AP}$ 與 $\overline{BP}$ 為圓 O 的切線，其中 A 、 B 為切點。已知圓 O 半徑為 4，且 $\angle APB=60^\circ$ ，則下列敘述何者錯誤？



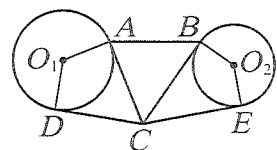
- (A) 四邊形 $OAPB$ 周長為 $8+8\sqrt{3}$
(B) 四邊形 $OAPB$ 面積為 $32\sqrt{3}$
(C) $\overline{AB}=4\sqrt{3}$
(D) $\angle AOB=120^\circ$

- () 7. 如右圖， A 、 B 、 C 是圓 O 上的三點，其中 $\overline{OD} \perp \overline{BC}$ 、 $\overline{OE} \perp \overline{CA}$ 、 $\overline{OF} \perp \overline{AB}$ ，且 $\overline{OD} > \overline{OE} > \overline{OF}$ ，則 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 的大小關係為何？



- (A) $\angle A > \angle B > \angle C$
(B) $\angle C > \angle B > \angle A$
(C) $\angle A > \angle C > \angle B$
(D) $\angle B > \angle A > \angle C$

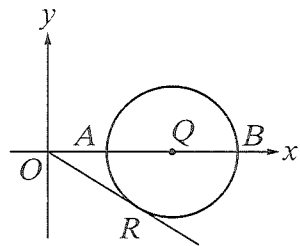
- () 8. 如右圖， $\overline{CA}$ 、 $\overline{CD}$ 分別切圓 O_1 於 A 、 D 兩點， $\overline{CB}$ 、 $\overline{CE}$ 分別切圓 O_2 於 B 、 E 兩點。若 $\angle ACB=57^\circ$ ， $\angle BAC=68^\circ$ ，判斷 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 、 $\overline{CE}$ 的長度，下列關係何者正確？



- (A) $\overline{AB} > \overline{CE} > \overline{CD}$
(B) $\overline{AB} > \overline{CD} > \overline{CE}$
(C) $\overline{CE} > \overline{CD} > \overline{AB}$
(D) $\overline{CE} > \overline{AB} > \overline{CD}$

◎請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

如右圖，圓 Q 的圓心 Q 點在 x 軸上， $\overline{OR}$ 切圓 Q 於 R 點，且圓 Q 與 x 軸交於 A 、 B 兩點，已知原點 O 與圓 Q 的最長距離為 25，最短距離為 9。



- () 9. $\overline{OR}$ 的長度為多少？

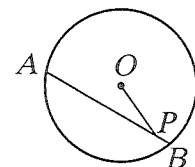
- (A) 8
(B) 12
(C) 15
(D) 17

- () 10. 則 R 點的 y 坐標為何？

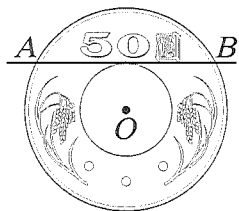
- (A) 12
(B) $\frac{120}{17}$
(C) $-\frac{120}{17}$
(D) -12

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 如右圖， $\overline{AB}$ 為圓 O 的一弦， P 點在 $\overline{AB}$ 上，已知 $\overline{AP}=26$ ， $\overline{BP}=2$ ， $\overline{OP}=13$ ，則弦 $\overline{AB}$ 的弦心距=_____。

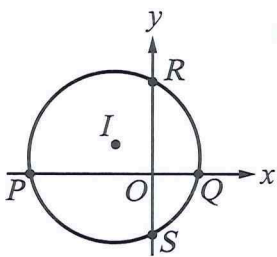


2. 右圖為伍拾圓硬幣，硬幣背面上有兩個同心圓，圓心為 O 點， $\overline{AB}$ 為硬幣內圓的切線，已知兩同心圓所圍成的環形面積為 144π 平方毫米，則 $\overline{AB}$ 的長度為_____毫米。

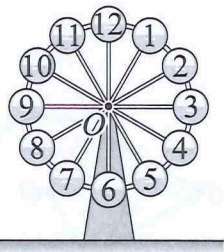


3. 已知圓 O_1 、 O_2 的半徑分別為 20 公分、15 公分，且兩圓相交於 P 、 Q 兩點。若 $\angle O_1PO_2=90^\circ$ ，則 $\overline{PQ}$ 的長度為_____公分。

4. 如右圖，坐標平面上有一個圓 I 與 x 軸交於 $P(-8, 0)$ 、 $Q(3, 0)$ ，與 y 軸交於 $R(0, 6)$ 、 $S(0, -4)$ ，則圓心 I 的坐標為 _____。

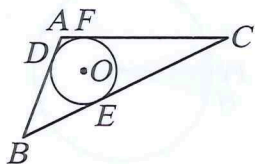


5. 如右圖，摩天輪以 O 為圓心，半徑為 18 公尺，以等間隔方式設置 12 個車廂，依順時針方向編號 1~12，並以逆時針方向等速旋轉。原本 12 號車廂在最高點，經過一段時間 8 號車廂轉至最高點，則這段時間內 8 號車廂所掃過的弧長為 _____ 公尺。



三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

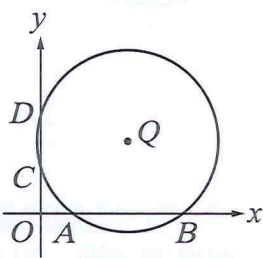
1. 如右圖，圓 O 分別與 $\triangle ABC$ 的三邊相切於 D 、 E 、 F 三點，已知 $\triangle ABC$ 的三邊長分別為 $\overline{AB}=7$ ， $\overline{AC}=11$ ， $\overline{BC}=15$ ，則：



- (1) $\overline{AF}=?$ (5 分)
(2) $\overline{CE}=?$ (5 分)

【解】

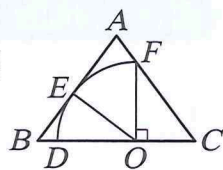
2. 如右圖，圓 Q 與 x 軸交於 A 、 B 兩點，與 y 軸交於 C 、 D 兩點，坐標分別為 $A(9, 0)$ 、 $B(39, 0)$ 、 $C(0, 13)$ 和 $D(0, 27)$ ，則：



- (1) 圓心 Q 點坐標為何？(7 分)
(2) 圓 Q 的半徑為何？(3 分)

【解】

3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，扇形 ODF 的 O 、 D 兩點在 $\overline{BC}$ 上， F 點在 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{AB}$ 與 $\overline{DF}$ 相切於 E 點， $\overline{OF} \perp \overline{BC}$ 。若 $\overline{AB}=\overline{AC}$ ， $\overline{BC}=8$ 公分，且扇形 ODF 面積為 4π 平方公分，則：



- (1) $\overline{OF}$ 的長度為多少公分？(4 分)
(2) $\overline{BE}$ 的長度為多少公分？(6 分)

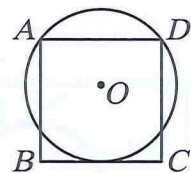
【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

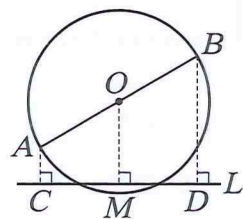
非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 一圓直徑為 40 公分，已知圓上有兩弦， $\overline{AB}=30$ 公分， $\overline{CD}=24$ 公分，且 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ，則 $\overline{AB}$ 和 $\overline{CD}$ 相距 _____ 公分。

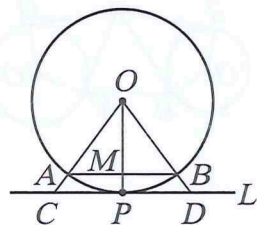
2. 如右圖，正方形 $ABCD$ 中，一圓 O 通過 A 、 D 兩點，且 $\overline{BC}$ 與圓 O 相切。若圓 O 的半徑為 20 公分，則正方形 $ABCD$ 的邊長為 _____ 公分。



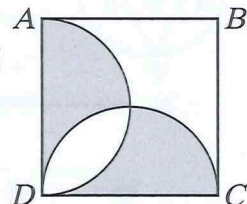
3. 如右圖，直線 L 為圓 O 的割線， $\overline{AC} \perp L$ ， $\overline{BD} \perp L$ ， $\overline{OM} \perp L$ 。若直徑 $\overline{AB}=10$ ，且 A 、 B 到 L 的距離分別為 2、7，則 $\overline{OM}=?$ _____。



4. 如右圖，直線 L 切圓 O 於 P 點， $\overline{AB}$ 為圓 O 的一弦， $\overline{OP} \perp \overline{AB}$ 於 M 點， $\overline{OA}$ 、 $\overline{OB}$ 交直線 L 於 C 、 D 兩點，已知 $\overline{OA}:\overline{AC}=4:1$ ，且 $\overline{AB}=12$ ，則圓 O 面積為 _____ 平方單位。



5. 如右圖，正方形 $ABCD$ 的邊長為 20 公分， A 分別以 $\overline{AD}$ 、 $\overline{CD}$ 為直徑作半圓。若塗色部分的面積為 a 平方公分，塗色部分的周長為 b 公分，則 $a+b=?$ _____。

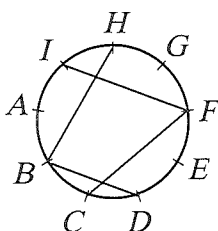


《試題結束》

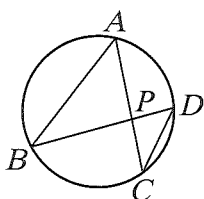
A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

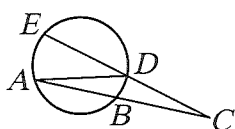
- () 1. 如右圖， $A、B、C、D、E、F、G、H、I$ 九個點等分此圓，則 $\angle DBH + \angle CFI$ 的度數和為何？
(A) 140
(B) 160
(C) 180
(D) 280



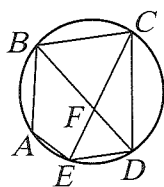
- () 2. 如右圖，已知 $\angle BAC = 49^\circ$ ， $\angle ACD = 37^\circ$ ，則 $\angle CPD$ 的度數為何？
(A) 91
(B) 92
(C) 93
(D) 94



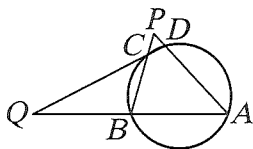
- () 3. 如右圖，已知直線 AB 、直線 DE 交於圓外一點 C ，且 $\overline{AD} = \overline{CD}$ 。若 $\widehat{DE} + \widehat{AB} = 273^\circ$ ，則 $\widehat{BD}$ 的度數為何？
(A) 27
(B) 28
(C) 29
(D) 30



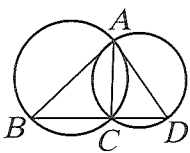
- () 4. 如右圖， $A、B、C、D、E$ 是圓上的 5 個點，其中 $\overline{BD}$ 、 $\overline{CE}$ 交於 F 點，且 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 。若 $\angle DFE = 68^\circ$ ，則 $\angle BAE$ 的度數為何？
(A) 122
(B) 124
(C) 126
(D) 128



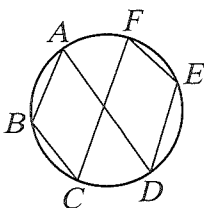
- () 5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為圓內接四邊形，將 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 延長交於 P 點， $\overline{AB}$ 、 $\overline{DC}$ 延長交於 Q 點。若 $\angle P = 59^\circ$ ， $\angle Q = 27^\circ$ ，則 $\angle A$ 的度數為何？
(A) 47
(B) 45
(C) 43
(D) 40



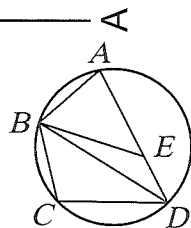
- () 6. 如右圖，兩圓交於 $A、C$ 兩點，且 $B、C、D$ 三點共線。若 $\widehat{ACB} = 176^\circ$ ， $\widehat{BC} = 90^\circ$ ，則 $\widehat{ACD}$ 的度數為何？
(A) 184
(B) 176
(C) 106
(D) 88



- () 7. 如右圖， $\widehat{AF} = 52^\circ$ ， $\widehat{CD} = 58^\circ$ ，則 $\angle ABC + \angle DEF$ 的度數為何？
(A) 200
(B) 235
(C) 270
(D) 305

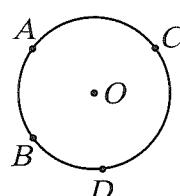
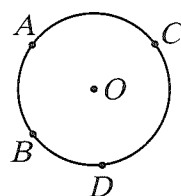


- () 8. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 的頂點皆在圓上，其中 $\overline{BD}$ 、 $\overline{BE}$ 分別是 $\angle ADC$ 、 $\angle ABC$ 的角平分線。若 $\angle ABC = 118^\circ$ ， $\angle CBD = 45^\circ$ ，則 $\angle AEB$ 的度數為何？
(A) 43
(B) 44
(C) 45
(D) 46

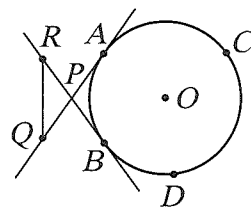


◎請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

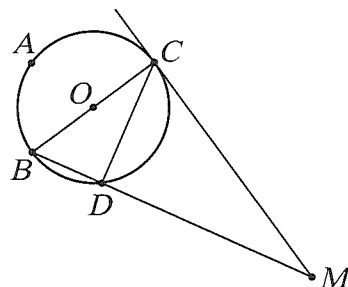
如下圖，博士在兩張紙上畫了兩個等圓，並在兩圓上都標示出 $A、B、C、D$ 四點，使得 $\widehat{AB} = 72^\circ$ ， $\widehat{CD} = 120^\circ$ ，並分別交給威利和安琪在圓上畫圖。



- () 9. 威利先在圓 O 上畫了兩條切線 $\overline{PA}$ 與 $\overline{PB}$ ，其中 $A、B$ 為切點，並在兩直線上分別取 $Q、R$ 兩點，使 $\overline{PQ} = \overline{PR}$ ，如右圖所示，則 $\angle PQR$ 的度數為何？
(A) 24
(B) 30
(C) 32
(D) 36

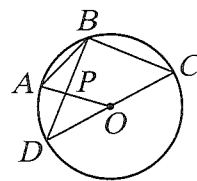


- () 10. 安琪連接 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 與 $\overline{BD}$ ，發現 $\overline{BC}$ 正好通過圓心 O 。安琪再過 C 點作切線與 $\overline{BD}$ 交於 M 點。已知 $\overline{CD} = 6$ ，則 $\triangle BCM$ 的面積為何？
(A) 24
(B) $24\sqrt{3}$
(C) 27
(D) $27\sqrt{3}$

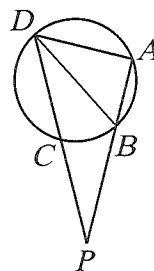


二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

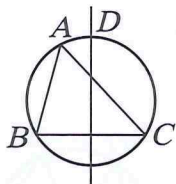
1. 如右圖， $\overline{CD}$ 為過圓心 O 的一弦，若 $\angle ABC = 112^\circ$ ，則 $\angle ABD =$ _____ 度。



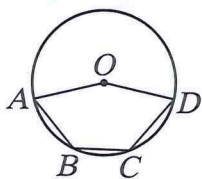
2. 如右圖， $A、B、C、D$ 四點皆在圓上，其中 $\overline{AB}$ 和 $\overline{DC}$ 在圓外交於 P 點。已知 $\overline{BD} = \overline{BP}$ ，且 $\angle P = 28^\circ$ ，則 $\widehat{AD}$ 的度數比 $\widehat{BC}$ 的度數多 _____ 度。



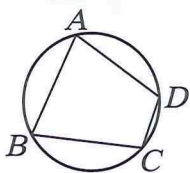
3. 如右圖，有一圓通過 $\triangle ABC$ 的三個頂點，且 $\overline{BC}$ 的中垂線與 $\widehat{AC}$ 相交於 D 點。若 $\angle B=75^\circ$ ， $\angle C=47^\circ$ ，則 $\widehat{AD}=\underline{\hspace{2cm}}$ 度。



4. 如右圖，圓 O 通過 A 、 B 、 C 、 D 四點。若 $\widehat{ABD}=154^\circ$ ， $\angle A=64^\circ$ ， $\angle D=62^\circ$ ，則 $\widehat{BC}=\underline{\hspace{2cm}}$ 度。

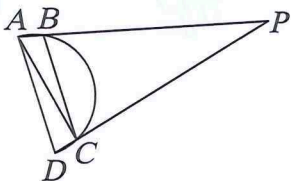


5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 是圓內接四邊形，若 $\angle A=x^\circ$ ， $\angle B=y^\circ$ ，則 $\widehat{AB}-\widehat{CD}=\underline{\hspace{2cm}}$ 度。（以 x 、 y 表示）



三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

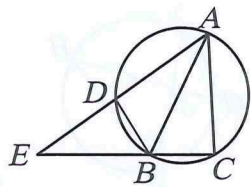
1. 如右圖， A 、 B 、 C 、 D 四點均在一圓弧上， $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ ，且直線 AB 與直線 CD 相交於 P 點。若 $\angle BCA=12^\circ$ ， $\angle BAC=64^\circ$ ，則：



- (1) $\widehat{CD}$ 的度數為何？（4分）
(2) $\angle BPC$ 的度數為何？（6分）

【解】

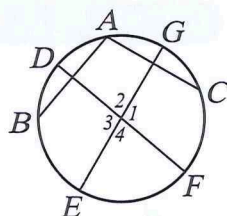
2. 如右圖， $\triangle ABC$ 的三個頂點皆在圓上，且 $\angle ABC$ 的外角角平分線 $\overline{BD}$ 交圓於 D 點， $\overline{AD}$ 和 $\overline{CB}$ 交於圓外一點 E 。若 $\overline{BC}=\overline{BD}$ 且 $\angle BAC=29^\circ$ ，則：



- (1) $\angle DBE$ 的度數為何？（6分）
(2) $\angle E$ 的度數為何？（4分）

【解】

3. 如右圖，有一半徑為6的圓， $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{DF}$ 、 $\overline{EG}$ 為此圓的四條弦， $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 、 $\angle 4$ 為 $\overline{DF}$ 與 $\overline{EG}$ 相交所成的角。已知 $\overline{DF}$ 垂直平分 $\overline{AB}$ ， $\overline{EG}$ 垂直平分 $\overline{AC}$ ，則：



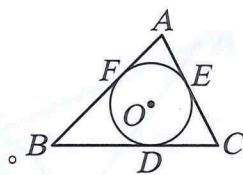
- (1) 若 $\widehat{CAB}=160^\circ$ ，則 $\angle 2$ 的度數為何？（6分）
(2) $\overline{DF}^2 + \overline{EG}^2 = ?$ （4分）

【解】

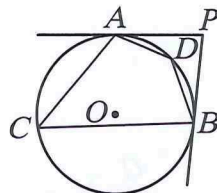
B部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

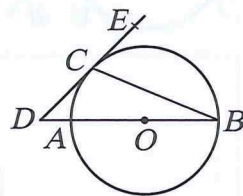
1. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CA}$ 分別切圓 O 於 F 、 D 、 E 三點。若 $\angle A : \angle B : \angle C = 8 : 5 : 7$ ，則 $\widehat{DE} : \widehat{EF} : \widehat{FD}$ 的度數比為_____。



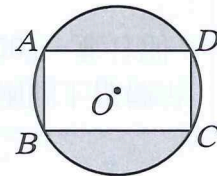
2. 如右圖， $\overline{PA}$ 、 $\overline{PB}$ 分別切圓 O 於 A 、 B 兩點， C 、 D 兩點皆在圓 O 上。若 $\angle ACB=48^\circ$ ，則 $\angle ADB + \angle APB = \underline{\hspace{2cm}}$ 度。



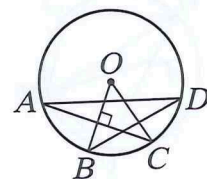
3. 如右圖，圓 O 中， $\overline{AB}$ 為直徑， $\overline{DE}$ 切圓 O 於 C 點。若 $2\angle ECB=3\angle D$ ，則 $\angle D = \underline{\hspace{2cm}}$ 度。



4. 如右圖，矩形 $ABCD$ 有外接圓圓 O ，若矩形 $ABCD$ 的周長為92，其面積為480平方單位，則灰色部分的面積為_____平方單位。



5. 如右圖， A 、 B 、 C 、 D 是圓上四點， O 為圓心，且 $\overline{OB} \perp \overline{AC}$ 。若 $\angle ADB=27^\circ$ ，則 $\angle ACO = \underline{\hspace{2cm}}$ 度。

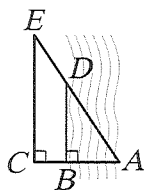


《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

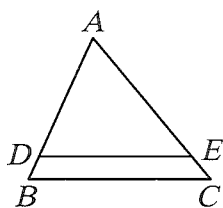
一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 如右圖，曉帆想測量河的寬度 $\overline{AB}$ ，若測得 $\overline{BC}=6$ 公尺， $\overline{BD}=15$ 公尺， $\overline{CE}=24$ 公尺，且 $\angle C=\angle DBA=90^\circ$ ，則河寬 $\overline{AB}$ 為多少公尺？



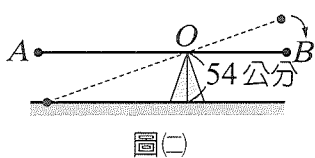
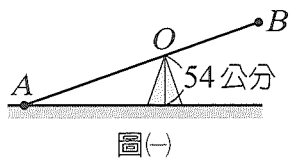
- (A) 10
(B) 11
(C) 12
(D) 13

- () 2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，若 $\triangle ADE$ 面積：四邊形 $DBCE$ 面積 = 25：11，則 $\overline{DE}:\overline{BC}$ 的比值為何？



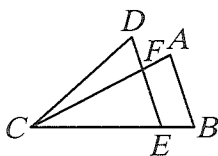
- (A) $\frac{6}{5}$ (B) $\frac{5}{6}$
(C) $\frac{11}{25}$ (D) $\frac{25}{11}$

- () 3. 有一個不等臂的蹺蹺板，其中 O 為支點，距離地面 54 公分， $\overline{AO}:\overline{OB}=3:2$ ，且 A 點在地面上，如圖(一)所示。若多多與小咪分別坐在 A 、 B 兩端，使蹺蹺板變成水平的狀態，如圖(二)所示，則 B 點距離地面的高度前後相差了多少公分？



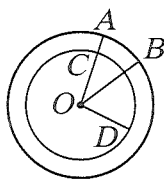
- (A) 30
(B) 32
(C) 34
(D) 36

- () 4. 如右圖，已知 $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$ ，且 $\triangle ABC$ 與 $\triangle CDE$ 的面積相等。若 $\overline{EF}=8$ ， $\overline{AB}=10$ ，則 $\overline{DF}$ 的長度為何？



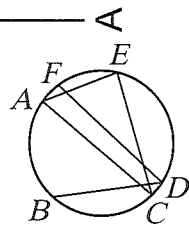
- (A) $\frac{7}{2}$
(B) $\frac{13}{3}$
(C) $\frac{9}{2}$
(D) $\frac{14}{3}$

- () 5. 如右圖，平面上有兩個同心圓，其圓心為 O ，大圓面積為 256π 平方單位，小圓面積為 144π 平方單位。若 $\widehat{AB}=35^\circ$ ， $\widehat{CD}=98^\circ$ ，則 $\overline{AB}:\overline{CD}$ 的長度比為何？



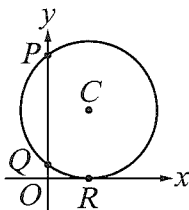
- (A) 2:5
(B) 5:7
(C) 10:21
(D) 12:17

- () 6. 如右圖， A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 六點皆在圓上，已知 $\widehat{AB}=83^\circ$ ， $\widehat{DE}=110^\circ$ ， $\widehat{BC}=87^\circ$ ，則 $\angle A+\angle C$ 的度數為何？



- (A) 94
(B) 95
(C) 96
(D) 97

- () 7. 如右圖，圓 C 與 x 軸相切於 $R(\sqrt{11}, 0)$ ，與 y 軸交於 $P(0, 11)$ 、 $Q(0, 1)$ 兩點，則圓 C 的周長為何？



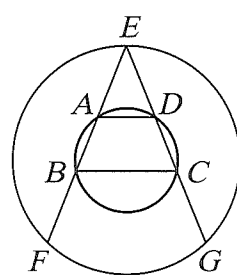
- (A) 12π
(B) 14π
(C) 16π
(D) 18π

- () 8. 坐標平面上，若 x 與 y 都是整數，則我們稱 (x, y) 為格子點。已知平面上有一圓 O ，圓心 O 是原點，其半徑為 17，則位於圓 O 上的格子點有多少個？

- (A) 4
(B) 8
(C) 10
(D) 12

◎請閱讀下列敘述後，回答 9~10 題

如右圖，有大小兩個同心圓，其中 A 、 B 、 C 、 D 四點在小圓上，且 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ，而 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 分別與大圓交於 F 、 E 、 G 三點，且 E 為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 的交點，已知 $\widehat{BC}=156^\circ$ ， $\widehat{AB}=68^\circ$ ，且 $\overline{CD}=3\sqrt{3}$ 。



- () 9. 試求 $\overline{AD}$ 的長度為何？

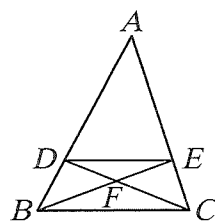
- (A) $2\sqrt{3}$
(B) 3
(C) $3\sqrt{2}$
(D) $3\sqrt{3}$

- () 10. 大圓上 $\widehat{FG}$ 的度數為何？

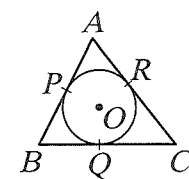
- (A) 88
(B) 90
(C) 98
(D) 102

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

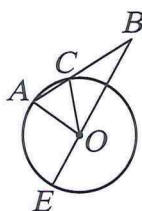
1. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， D 、 E 分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上， $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，且 $\overline{BE}$ 與 $\overline{CD}$ 相交於 F 點。若 $\overline{AD}:\overline{DB}=5:2$ ，且 $\triangle DEF$ 面積為 25 平方單位，則 $\triangle ADE$ 面積為_____平方單位。



2. 如右圖， $\triangle ABC$ 的三邊分別與圓 O 相切於 P 、 Q 、 R 三點。已知 $\overline{AR}=5$ ， $\overline{BC}=12$ ，則 $\triangle ABC$ 的周長為_____。

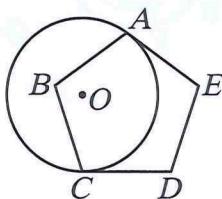


3. 如右圖，平面上有一圓 O ， $\angle ABE=29^\circ$ ， $\angle AOE=97^\circ$ ，則 $\widehat{AC}$ = _____ 度。



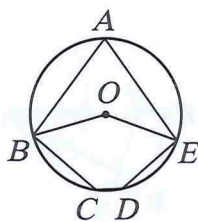
4. 平面上有一圓 O ，若此圓的一弦 $\overline{AB}=24$ ，其弦心距 $\overline{OM}=5$ ，另有一弦 $\overline{CD}$ ，弦心距為 9，則 $\overline{CD}$ = _____。

5. 如右圖，有一圓 O 及一個正五邊形 $ABCDE$ ，其中 $\overline{AE}$ 、 $\overline{CD}$ 與圓 O 相切於 A 、 C 兩點，則劣弧 $\widehat{AC}$ = _____ 度。



三、非選擇題-計算、證明：每題 10 分，共 30 分

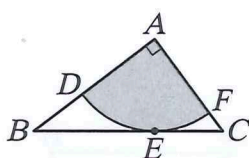
1. 如右圖， A 、 B 、 C 、 D 、 E 五點皆在圓 O 上，已知 $\angle BOE=144^\circ$ ， $\angle ABC=94^\circ$ ， $\angle AED=96^\circ$ ，則：



- (1) $\angle ABO + \angle AEO$ 的度數和為何？(5 分)
(2) $\widehat{CD}$ 的度數為何？(5 分)

【解】

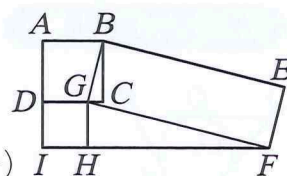
2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle A=90^\circ$ ， $\overline{AC}=6$ ， $\overline{AB}=8$ ，以 A 為圓心作一圓弧，切 $\overline{BC}$ 於 E 點，且分別交 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 於 D 、 F 兩點。則：



- (1) 此圖形灰色區域的面積為何？(5 分)
(2) 此圖形白色區域的周長為何？(5 分)

【解】

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 、 $DGHI$ 是正方形，四邊形 $BEFG$ 是矩形。若 $\overline{AB}=8$ ， $\overline{DG}=6$ ，則：



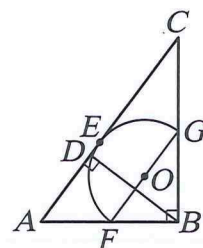
- (1) 說明 $\triangle BCG$ 與 $\triangle FHG$ 相似。(5 分)
(2) $\triangle FGH$ 的周長為何？(5 分)

【解】

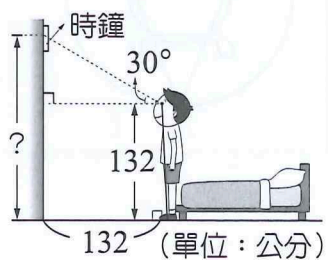
B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

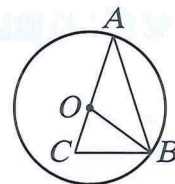
1. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC=90^\circ$ ， $\overline{BD} \perp \overline{AC}$ ， $\overline{FG} \parallel \overline{AC}$ ，以 $\overline{FG}$ 為直徑作一半圓切 $\overline{AC}$ 於 E 點。若 $\overline{AB}=3$ ， $\overline{BC}=4$ ，則此半圓的半徑為 _____。



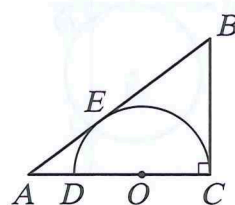
2. 如右圖，銘賢想要在房間牆上掛上時鐘，他希望站在床尾時，恰可以在視線仰角 30° 看到時鐘的中心位置。已知銘賢站的位置到牆壁距離和銘賢的眼睛到地面均為 132 公分，則時鐘的中心位置應離地面的距離為 _____ 公分。(不考慮時鐘厚度，且四捨五入至小數點後第 1 位) (已知 $\sqrt{2} \div 1.41$ ， $\sqrt{3} \div 1.73$)



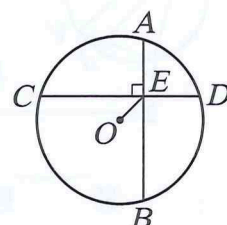
3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=\overline{AC}$ ， O 為圓心且 $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ ，則劣弧 $\widehat{AB}$ = _____ 度。



4. 如右圖，在直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， D 點在 $\overline{AC}$ 上，以 $\overline{CD}$ 為直徑作一個半圓， $\overline{AB}$ 正好與半圓相切於 E 點。若 $\overline{BC}=6$ ， $\overline{AB}=10$ ，則此半圓的面積為 _____ 平方單位。



5. 如右圖， $\overline{AB}$ 和 $\overline{CD}$ 是圓 O 的兩弦，且 $\overline{AB} \perp \overline{CD}$ 。若 $\overline{OE}=2$ ，圓 O 半徑為 5，則 $\overline{AB}^2 + \overline{CD}^2$ = _____。

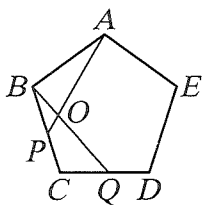
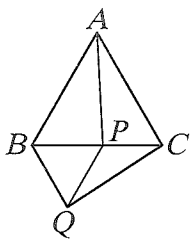
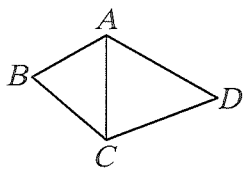


《試題結束》

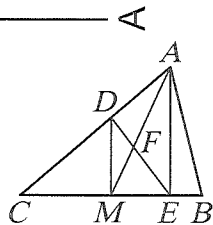
A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中，若 $\overline{AB} = \overline{DE}$ ， $\overline{AC} = \overline{DF}$ ，且 $\angle C = \angle F$ ，則這兩個三角形的關係為下列何者正確？
 (A) 根據 SAS 全等性質會全等
 (B) 根據 SSA 全等性質會全等
 (C) 必不全等
 (D) 若 $\angle C = 90^\circ$ ，則兩三角形全等
- () 2. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $\overline{BD}$ 平分 $\angle ABC$ ， $\overline{CE}$ 平分 $\angle ACB$ ，則依題意可根據下列哪一種全等性質證得 $\triangle BCE \cong \triangle CBD$ ？
 (A) SSS
 (B) RHS
 (C) ASA
 (D) SAS
- () 3. 四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 相交於 O 點，則下列敘述哪些可以證明四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形？
 (甲) $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 且 $\overline{AD} = \overline{BC}$ ；(乙) $\overline{AO} = \overline{CO}$ 且 $\overline{BO} = \overline{DO}$ ；
 (丙) $\overline{AB} = \overline{CD}$ 且 $\overline{AD} = \overline{BC}$ ；(丁) $\angle A = \angle C$ 且 $\angle B = \angle D$ ；
 (戊) $\angle A + \angle B = \angle C + \angle D$
 (A) (甲)(乙)(丙)(戊)
 (B) (乙)(丙)(丁)
 (C) (乙)(丙)
 (D) (乙)(戊)
- () 4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中，若 $\angle ABC = \angle ACD$ ， $\overline{AC}$ 是 $\angle BAD$ 的角平分線。若 $\overline{AB} = 16$ ， $\overline{AD} = 24$ ，則 $\overline{AC}$ 的長度為何？
 (A) $8\sqrt{6}$
 (B) $12\sqrt{2}$
 (C) $14\sqrt{6}$
 (D) 12
- () 5. 如右圖， $\triangle ABC$ 與 $\triangle BPQ$ 皆為正三角形， P 在 $\overline{BC}$ 上。若 $\angle APC = 93^\circ$ ，則 $\angle BCQ$ 的度數為何？
 (A) 29
 (B) 31
 (C) 33
 (D) 35
- () 6. 已知 a 、 b 皆為正整數，且滿足以下關係式 $(a+2b) \times (a-2b) = (4b+10)^2$ ，則 a^2 必為下列何者的倍數？
 (A) 16
 (B) 20
 (C) 25
 (D) 28
- () 7. 如右圖，正五邊形 $ABCDE$ 中， $\overline{AP}$ 與 $\overline{BQ}$ 交於 O 點，其中 $\overline{CP} = \overline{DQ}$ 。若 $\angle BQC = 48^\circ$ ，則 $\angle AOQ$ 的度數為何？
 (A) 96
 (B) 98
 (C) 106
 (D) 108



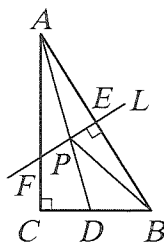
- () 8. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 點在 $\overline{AC}$ 上， E 、 M 兩點在 $\overline{BC}$ 上， $\overline{AM}$ 和 $\overline{DE}$ 交於 F 點，其中 $\overline{BM} = \overline{CM}$ ，且 $\overline{DM} \parallel \overline{AE}$ 。則下列敘述何者正確？



- (A) $\triangle CDM$ 面積是 $\triangle ABC$ 面積的 $\frac{1}{4}$ 倍
 (B) $\triangle CDM$ 面積是 $\triangle ACE$ 面積的 $\frac{1}{4}$ 倍
 (C) $\triangle CDE$ 面積是 $\triangle ABC$ 面積的 $\frac{1}{2}$ 倍
 (D) $\triangle CDE$ 面積是 $\triangle ABC$ 面積的 $\frac{3}{5}$ 倍

◎請閱讀下列敘述後，回答 9. ~ 10. 題

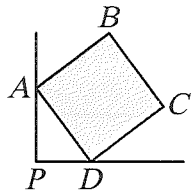
如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， D 在 $\overline{BC}$ 上， $\overline{AD}$ 平分 $\angle BAC$ ，直線 L 為 $\overline{AB}$ 的中垂線，且 L 分別與 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AD}$ 交於 E 、 F 、 P 三點。



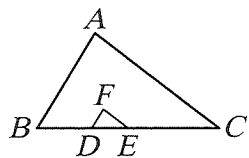
- () 9. 以下是威利與洛基的對話內容，請問他們誰說的是正確的？
威利：此圖中 $\overline{PF}$ 和 $\overline{PE}$ 兩線段長相等。
洛基：此圖中 $\triangle APF$ 和 $\triangle BPE$ 的面積相等。
 (A) 威利 正確，洛基 錯誤
 (B) 威利 錯誤，洛基 正確
 (C) 兩人皆正確
 (D) 兩人皆錯誤
- () 10. 已知 $\overline{AF} = 15$ ， $\overline{CD} = 8$ ，且 $\overline{AP} : \overline{PD} = 3 : 2$ ，則 $\triangle APF$ 的面積為何？
 (A) 24
 (B) 36
 (C) 40
 (D) 90

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

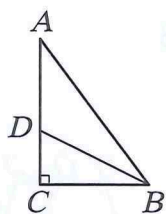
1. 若一等腰三角形的頂角為 30° ，且腰長為 18 公分，則其面積為 _____ 平方公分。
2. 如右圖，已知四邊形 $ABCD$ 是一個邊長為 20 的正方形。若 $\angle P = 90^\circ$ ， $\overline{DP} = 12$ ，則 C 點到 $\overline{PA}$ 的最短距離為 _____。



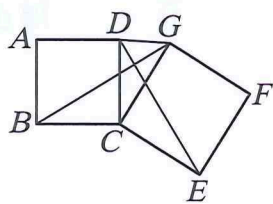
3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} \parallel \overline{DF}$ ， $\overline{AC} \parallel \overline{EF}$ 。若 $\overline{BD} : \overline{DE} : \overline{EC} = 3 : 2 : 5$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積是 $\triangle DEF$ 面積的 _____ 倍。



4. 如右圖， $\triangle ABC$ 為直角三角形，其中 $\angle ACB=90^\circ$ ， D 點在 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{BD}$ 平分 $\angle ABC$ 。若 $\overline{AB}=15$ ， $\overline{BC}=9$ ，則 $\overline{AD}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。



5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 與 $CEFG$ 皆為正方形，若 $\angle DCG=32^\circ$ ， $\angle CED=27^\circ$ ，則 $\angle GBC=\underline{\hspace{2cm}}$ 度。

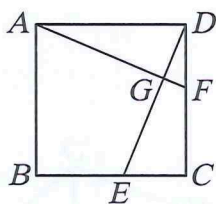


三、非選擇題-計算、證明：每題 10 分，共 30 分

1. 已知： a 為奇數， b 為偶數。
求證： a^2+b^2 必為奇數。

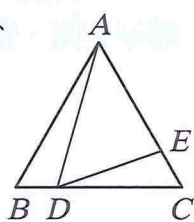
【證】

2. 已知：如右圖，四邊形 $ABCD$ 為正方形， E 、 F 兩點分別在 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 上，其中 $\overline{DF}=\overline{CE}$ 。
求證：(1) $\triangle ADF \cong \triangle DCE$ 。(5 分)
(2) $\overline{DG} \perp \overline{AF}$ 。(5 分)



【證】

3. 如右圖， $\triangle ABC$ 為邊長是 20 的正三角形， D 、 E 分別在 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{BD}=5$ ， $\overline{CE}=\frac{15}{4}$ ，則：
(1) 求證 $\triangle ABD \sim \triangle DCE$ 。(4 分)
(2) $\triangle CDE$ 與 $\triangle ABC$ 的面積比 = ? (6 分)

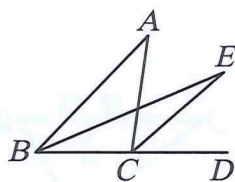


【解】

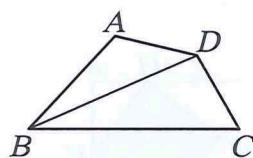
B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

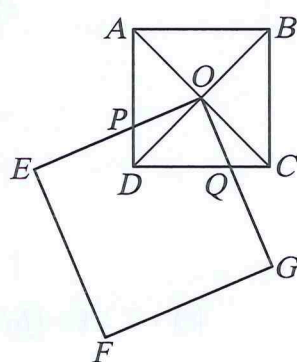
1. 如右圖，已知 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CE}$ 分別平分 $\angle ABC$ 、 $\angle ACD$ 。若 $\angle A=36^\circ$ ，則 $\angle E=\underline{\hspace{2cm}}$ 度。



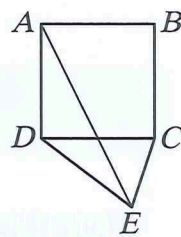
2. 如右圖， $\overline{BD}$ 平分 $\angle ABC$ ，已知 $\overline{BC}=10$ ， $\overline{AD}=\overline{DC}=4$ ，且 $2\angle C=\angle A=120^\circ$ ，則四邊形 $ABCD$ 的面積為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 平方單位。



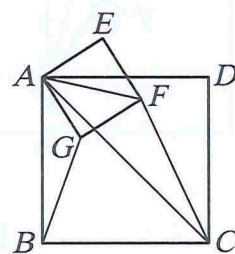
3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 與 $OEFG$ 皆為正方形， O 是 $\overline{BD}$ 和 $\overline{AC}$ 的交點。若 $\overline{AB}=12$ 公分， $\overline{EF}=16$ 公分，則四邊形 $OPDQ$ 的面積為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 平方公分。



4. 如右圖，正方形 $ABCD$ 中，以 $\overline{CD}$ 為一邊作等腰 $\triangle DCE$ ，其中 $\overline{DC}=\overline{DE}$ ，連接 $\overline{AE}$ ，則 $\angle CEA=\underline{\hspace{2cm}}$ 度。



5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 和 $AEFG$ 皆為正方形，且 $\angle ABG=\angle ACF$ 。若 $\overline{CF}=12$ ，則 $\overline{BG}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。



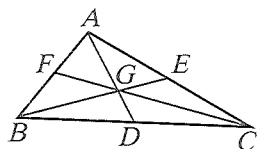
《試題結束》

A 部分 學力基礎題

► 仔細做，易得分

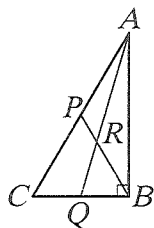
一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 如右圖， $\triangle ABC$ 的三條中線 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CF}$ 交於 G 點，且 $\overline{GD}=6$ ， $\overline{GE}=7$ ， $\overline{GF}=12$ ，則 $\overline{AD}+\overline{BE}+\overline{CF}=?$
- (A) 25
(B) 50
(C) 75
(D) 100

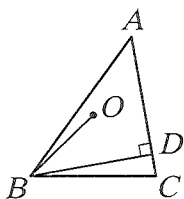


- () 2. 已知 O 點為 $\triangle ABC$ 的外心， I 點為 $\triangle ABC$ 的內心。若 $\angle A=60^\circ$ ， $\angle C=70^\circ$ ，則 $\angle AIC-\angle AOC$ 的度數為何？
- (A) 12
(B) 15
(C) 18
(D) 21

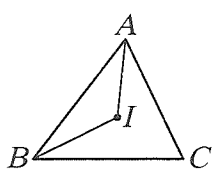
- () 3. 如右圖，直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC=90^\circ$ ， P 、 Q 兩點分別為 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 的中點。若 $\overline{BR}=10$ ，則 $\triangle ABC$ 的外接圓面積為何？
- (A) 125π
(B) 169π
(C) 225π
(D) 256π



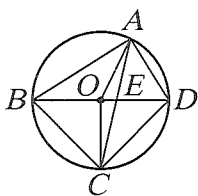
- () 4. 如右圖，已知 O 是 $\triangle ABC$ 的外心，且 $\overline{BD} \perp \overline{AC}$ 。若 $\angle OBC=44^\circ$ ，試求 $\angle ABD$ 的度數為何？
- (A) 44
(B) 46
(C) 48
(D) 50



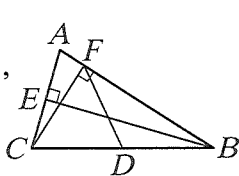
- () 5. 如右圖， I 是 $\triangle ABC$ 的內心，若 $\angle CAI=32^\circ$ ， $\angle CBI=26^\circ$ ，則 $\angle C$ 的度數為何？
- (A) 62
(B) 64
(C) 66
(D) 68



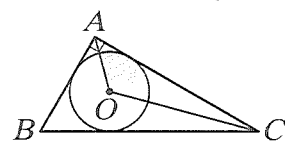
- () 6. 如右圖， $\overline{BD}$ 是圓 O 直徑，弦 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 E 點，則 O 是下列哪一個三角形的外心？
- (A) $\triangle ABE$
(B) $\triangle ACD$
(C) $\triangle AOC$
(D) $\triangle BCE$



- () 7. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， D 是 $\overline{BC}$ 的中點， $\overline{BE} \perp \overline{AC}$ ， $\overline{CF} \perp \overline{AB}$ 。若 $\overline{CE}=14$ ， $\overline{BE}=48$ ，則 $\overline{DF}$ 的長為何？
- (A) 18
(B) 20
(C) 23
(D) 25



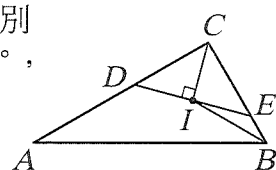
- () 8. 如右圖，圓 O 是直角 $\triangle ABC$ 的內切圓，其中 $\angle BAC=90^\circ$ 。若 $\overline{AB}=4$ ， $\overline{BC}=8$ ，則塗色區域的面積為何？



- (A) $\frac{16-4\sqrt{3}}{3}\pi$
(B) $\frac{8-4\sqrt{3}}{3}\pi$
(C) $\frac{4\sqrt{3}-4}{3}\pi$
(D) $\frac{16-8\sqrt{3}}{3}\pi$

◎請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

如右圖， I 點為 $\triangle ABC$ 的內心， D 、 E 分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上，且 $\overline{CI} \perp \overline{DE}$ 。若 $\angle A=30^\circ$ ， $\angle ABC=60^\circ$ 。

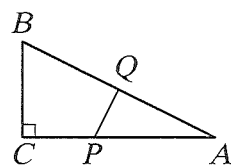


- () 9. $\angle BIE$ 的度數為何？
- (A) 15
(B) 18
(C) 20
(D) 25
- () 10. 已知 $\overline{AB}=6$ ，則 $\overline{DE}$ 的長度為何？
- (A) $2\sqrt{6}-\sqrt{3}$
(B) $3\sqrt{6}-3\sqrt{2}$
(C) $3\sqrt{6}-2\sqrt{3}$
(D) $4\sqrt{3}-3\sqrt{2}$

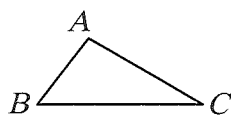
二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC=90^\circ$ ， $\angle BAC=30^\circ$ ，且 I 為 $\triangle ABC$ 的內心，則 $\triangle AIB$ 面積： $\triangle BIC$ 面積： $\triangle CIA$ 面積 = _____。

2. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C$ 是直角， $\overline{PQ}$ 是 $\overline{AB}$ 中垂線。若 $\overline{BC}=4$ ， $\overline{AC}=8$ ，則 $\triangle APQ$ 的外接圓半徑為 _____。



3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A=98^\circ$ ， $\angle B=52^\circ$ ， $\overline{AB}=5$ ，則 $\triangle ABC$ 的外接圓半徑為 _____。



4. 已知 $\triangle ABC$ 是鈍角三角形，其中 O 為外心，若 $\angle AOC=150^\circ$ ，則 $\angle ABC=$ _____ 度。

5. 坐標平面上，直線 $12x+5y=60$ 與 x 軸、 y 軸分別交於 A 、 B 兩點，若 O 為原點， I 為 $\triangle AOB$ 內心，則 $\triangle AIB$ 的面積為 _____ 平方單位。

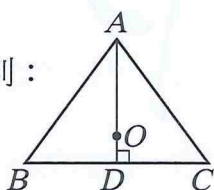
三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 直角坐標平面上有一 $\triangle ABC$ ，若 A 點坐標為 $(-4, 2)$ ， B 點坐標為 $(8, 2)$ ， C 點坐標為 $(2, 10)$ ，則：
- (1) $\triangle ABC$ 的內切圓半徑為何？(5 分)
 - (2) $\triangle ABC$ 的內心坐標為何？(5 分)

【解】

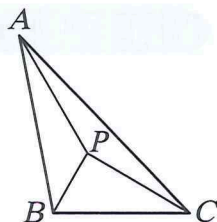
2. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=\overline{AC}=15$ ， $\overline{BC}=18$ ， $\overline{AD}$ 為 $\overline{BC}$ 上的高， O 點為外心，則：
- (1) $\overline{OD}$ 的長度為何？(6 分)
 - (2) $\triangle ABC$ 的外接圓面積為何？(4 分)

【解】



3. 如右圖， P 是 $\triangle ABC$ 重心，已知 $\angle APB=120^\circ$ ， $\angle APC=150^\circ$ 且 $\overline{AP}=\sqrt{13}$ 公分，則 $\triangle ABC$ 的面積為多少平方公分？

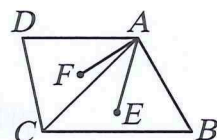
【解】



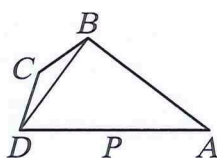
B 部分 學力精熟題 ➡ 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

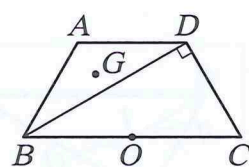
1. 如右圖，在四邊形 $ABCD$ 中， $\angle B=60^\circ$ ， $\angle D=78^\circ$ 。若 E 、 F 兩點分別為 $\triangle ABC$ 、 $\triangle ACD$ 的外心，則 $\angle FAE$ 的度數為 _____ 度。



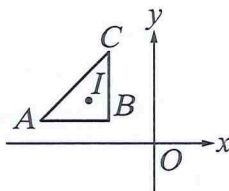
2. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{BC}=\overline{CD}$ ，其中 P 點在 $\overline{AD}$ 上，且是 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BCD$ 共同的外心。若 $\overline{AB}=8$ ， $\overline{AD}=10$ ，則四邊形 $ABCD$ 的周長為 _____。



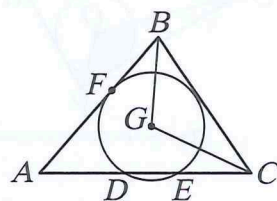
3. 如右圖，等腰梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AB}=\overline{CD}=\overline{AD}$ ， $\overline{BD}=6\sqrt{3}$ ， $\angle BAD=120^\circ$ ， $\angle BDC=90^\circ$ 。若 G 為 $\triangle ABD$ 的重心， O 為 $\triangle BCD$ 的外心，則 $\overline{OG}=\underline{\hspace{1cm}}$ 。



4. 如右圖，坐標平面上， I 為 $\triangle ABC$ 的內心，其中 $\overline{AB}$ 平行 x 軸， $\angle CBA=90^\circ$ 。若 B 點的坐標為 $(-2, 1)$ ，則直線 BI 與 y 軸的交點坐標為 _____。



5. 如右圖，圓 G 的圓心恰好是 $\triangle ABC$ 的重心，其中 $\overline{AB}$ 與圓相切於 F 點， $\overline{AC}$ 與圓相交於 D 、 E 兩點。若 $\overline{AC}=8$ ， $\overline{DE}=\overline{FG}=2$ ，則 $\triangle BCG$ 的面積為 _____ 平方單位。



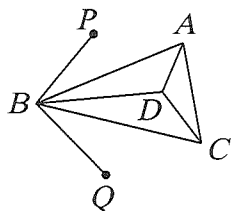
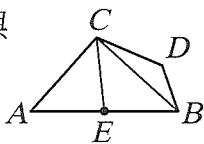
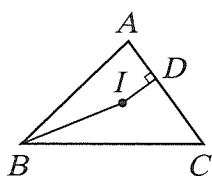
《試題結束》

A 部分 學力基礎題

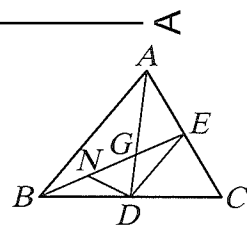
► 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $\angle ABC=60^\circ$ ，若三邊的中線交於 G 點，則 $\triangle AGB$ 的面積： $\triangle BGC$ 的面積： $\triangle CGA$ 的面積=？
 (A) $1:2:\sqrt{3}$
 (B) $2:1:\sqrt{3}$
 (C) $\sqrt{3}:1:2$
 (D) $1:1:1$
- () 2. $\triangle ABC$ 的三中線 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CF}$ 相交於 G 點，其中 $\overline{AG}=10$ ， $\overline{CF}=9$ ， $\overline{GE}=4$ ，則下列何者正確？
 (A) $\overline{AD}=5$
 (B) $\overline{BG}=12$
 (C) $\overline{GF}=4$
 (D) $\overline{AD}+\overline{BE}+\overline{CF}=36$
- () 3. 在 $\triangle PQR$ 中，若 $\angle P:\angle Q:\angle R=5:12:13$ ，則 $\triangle PQR$ 的外心在下列哪一個位置？
 (A) $\triangle PQR$ 的內部
 (B) $\triangle PQR$ 的外部
 (C) $\overline{PQ}$ 的邊上
 (D) $\overline{QR}$ 的邊上
- () 4. 下列關於三角形內心的敘述，何者正確？
 (A) 內心是三角形三邊中垂線的交點
 (B) 內心的位置可能在三角形的邊上
 (C) 若 I 點為 $\triangle ABC$ 的內心，則 $\overline{IA}=\overline{IB}=\overline{IC}$
 (D) 內心到三角形三邊的距離是此三角形內切圓的半徑
- () 5. 如右圖， I 點為 $\triangle ABC$ 的內心， D 點在 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{ID}\perp\overline{AC}$ 。若 $\angle A=82^\circ$ ， $\angle C=54^\circ$ ，則 $\angle BID$ 的度數為何？
 (A) 164
 (B) 166
 (C) 168
 (D) 170
- () 6. 如右圖， E 在 $\overline{AB}$ 上，且 E 是 $\triangle ABC$ 與 $\triangle BCD$ 的外心。若 $\angle AEC=84^\circ$ ，則 $\angle D$ 的度數為何？
 (A) 112
 (B) 122
 (C) 132
 (D) 142
- () 7. 如右圖， P 、 Q 分別是 $\triangle ABD$ 、 $\triangle BCD$ 的外心。若 $\angle ADB=118^\circ$ ， $\angle CDB=122^\circ$ ，則 $\angle QBA-\angle PBC=?$
 (A) 10°
 (B) 8°
 (C) 6°
 (D) 4°

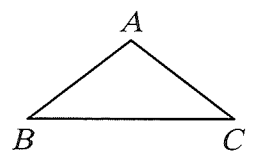


- () 8. 如右圖， G 點為 $\triangle ABC$ 的重心， N 點為 $\overline{BG}$ 的中點，則 $\triangle DEN$ 與 $\triangle ABC$ 面積的比為何？
 (A) $1:6$
 (B) $1:4$
 (C) $1:3$
 (D) $1:2$

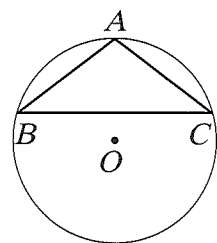
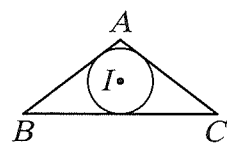


◎請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

如右圖， $\triangle ABC$ 為等腰三角形，其中 $\overline{AB}=\overline{AC}=10$ ， $\overline{BC}=16$ 。

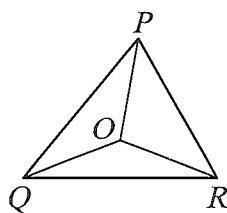
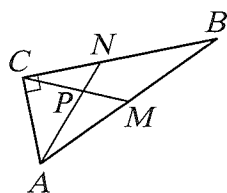
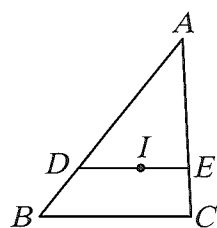


- () 9. 如右圖，若圓 I 為 $\triangle ABC$ 的內切圓，則圓 I 的周長為何？
 (A) $\frac{13}{3}\pi$
 (B) 5π
 (C) $\frac{16}{3}\pi$
 (D) 6π
- () 10. 如右圖，若圓 O 為 $\triangle ABC$ 的外接圓，則圓 O 的面積為何？
 (A) $\frac{625}{9}\pi$
 (B) $\frac{225}{9}\pi$
 (C) $\frac{50}{3}\pi$
 (D) $\frac{100}{3}\pi$

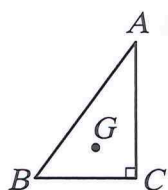


二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

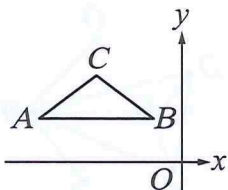
1. 如右圖， I 為 $\triangle ABC$ 的內心， I 在 $\overline{DE}$ 上，且 $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$ 。若 $\overline{AB}=9$ 公分， $\overline{AC}=7$ 公分， $\overline{BC}=6$ 公分，則 $\triangle ADE$ 周長為_____公分。
2. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， M 是 $\overline{AB}$ 中點， N 在 $\overline{BC}$ 上， $\overline{AN}$ 、 $\overline{CM}$ 相交於 P 點，其中 $\overline{AN}=\overline{NB}$ 。若 $\angle B=24^\circ$ ，則 $\angle APC$ 的度數為_____度。
3. 如右圖， O 是 $\triangle PQR$ 的外心，若 $\overline{OP}=15$ ， $\overline{OR}=28$ ，則 $\triangle OQR$ 的面積為_____平方單位。



4. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ，若 $\overline{AB}=25$ 公分， $\overline{BC}=15$ 公分，則 $\triangle ABC$ 的重心 G 到三邊距離的和為_____公分。

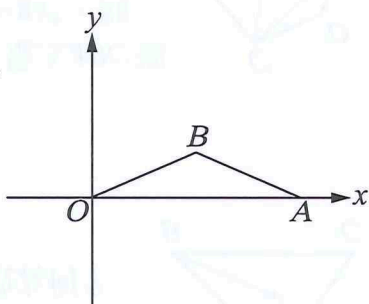


5. 如右圖，直角坐標平面上有一 $\triangle ABC$ ，若 A 點坐標為 $(-10, 3)$ ， B 點坐標為 $(-2, 3)$ ， C 點坐標為 $(-6, 6)$ ，則 $\triangle ABC$ 的內心坐標為_____。



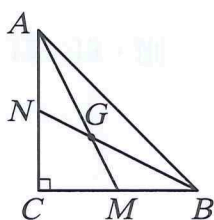
三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 如右圖，在坐標平面上， $\triangle AOB$ 三頂點的坐標分別為 $A(24, 0)$ 、 $B(12, 5)$ 、 $O(0, 0)$ 三點，求 $\triangle AOB$ 的外心坐標為何？



【解】

2. 如右圖，等腰直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， M 、 N 分別為 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 的中點，且 $\overline{AM}$ 與 $\overline{BN}$ 交於 G 點。已知 $\overline{AB}=6\sqrt{2}$ ，試求：

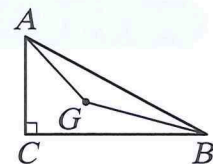


(1) 四邊形 $CMGN$ 的面積為何？(5分)

(2) 四邊形 $CMGN$ 的周長為何？(5分)

【解】

3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， G 為 $\triangle ABC$ 的重心，已知 $\triangle ABC$ 的外接圓半徑為17， $\triangle ABC$ 的內切圓半徑為6，試求：



(1) $\overline{BC} + \overline{AC} = ?$ (4分)

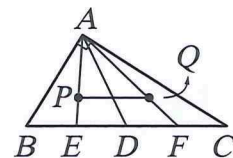
(2) $\triangle AGB$ 的面積為何？(6分)

【解】

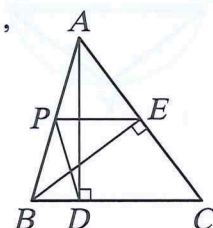
B部分 學力精熟題 ➡ 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

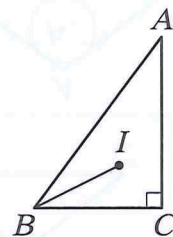
1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=90^\circ$ ， P 、 Q 分別是 $\triangle ABD$ 、 $\triangle ACD$ 的重心。若 $\overline{AB}=5$ ， $\overline{AC}=8$ ，則四邊形 $PQFE$ 的面積為_____。



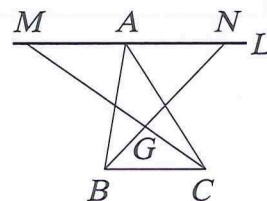
2. 如右圖，若等腰 $\triangle ABC$ 面積為48， $\overline{AB}=\overline{BC}$ ， $\overline{AC}=12$ ，其中 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BE}$ 分別是 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 邊上的高。若 P 點為 $\overline{AB}$ 的中點，則 $\overline{PD} + \overline{PE} =$ _____。



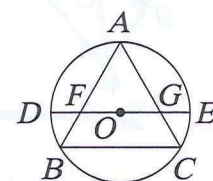
3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ，且 I 點是 $\triangle ABC$ 的內心。若 $\overline{AC}=16$ ， $\overline{AB}=20$ ，則 $\overline{BI} =$ _____。



4. 如右圖， G 是 $\triangle ABC$ 的重心，直線 L 過 A 點，且與 $\overline{BC}$ 平行。若直線 CG 、 BG 分別交 L 於 M 、 N 兩點，則 $\triangle MGN$ 面積： $\triangle BGC$ 面積的比值為_____。



5. 如右圖， $\triangle ABC$ 是圓 O 的內接正三角形。圓 O 的直徑 $\overline{DE}$ 與 $\overline{BC}$ 平行，且分別交 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 於 F 、 G 兩點。若 $\overline{OD}=4$ ，則四邊形 $BCGF$ 的面積為_____平方單位。



《試題結束》

A 部分 學力基礎題

►仔細做，易得分

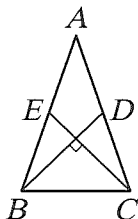
一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. $\triangle ABC$ 的三邊中垂線相交於 O 點，若 $\overline{AO}=10$ ，則下列敘述何者錯誤？

(A) $\overline{BO}+\overline{CO}=20$
(B) $\triangle OAC$ 是等腰三角形
(C) O 是 $\triangle ABC$ 的外接圓圓心
(D) O 到 $\overline{AB}$ 的距離是外接圓的半徑

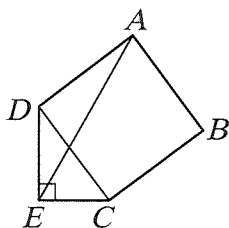
- () 2. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=\overline{AC}$ ， D 、 E 分別是 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AB}$ 的中點，且 $\overline{BD}\perp\overline{CE}$ 。若 $\overline{BC}=12$ 公分，則 $\overline{CE}$ 的長度為多少公分？

(A) $6\sqrt{2}$
(B) $7\sqrt{2}$
(C) $8\sqrt{2}$
(D) $9\sqrt{2}$



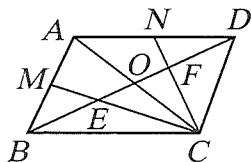
- () 3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 是正方形， $\triangle CDE$ 是直角三角形。若 $\overline{DE}=8$ ， $\overline{CD}=10$ ，則 $\overline{AE}$ 的長度為何？

(A) $2\sqrt{15}$
(B) 14
(C) 16
(D) $2\sqrt{65}$



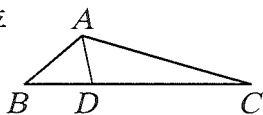
- () 4. 如右圖，在 $\square ABCD$ 中，對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點， M 、 N 分別為 $\overline{AB}$ 和 $\overline{AD}$ 的中點。若 $\overline{BE}=4$ ，則 $\overline{OF}$ 的長度為何？

(A) 2
(B) 2.5
(C) $2\sqrt{3}$
(D) 4



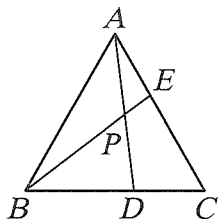
- () 5. 如右圖，已知 $\overline{AD}$ 為 $\angle BAC$ 的角平分線， $\overline{AB}=3$ ， $\overline{AC}=7$ ， $\overline{BC}=9$ 。若 D 點到 $\overline{AC}$ 的距離為 2，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？

(A) 10
(B) 12
(C) 16
(D) 19



- () 6. 如右圖， $\triangle ABC$ 為正三角形，已知 $\overline{AE}=\overline{CD}$ ，則 $\angle BPD$ 的度數為何？

(A) 46
(B) 53
(C) 60
(D) 69

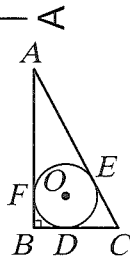


- () 7. x 、 y 的二元一次聯立方程式 $\begin{cases} 2021x+3y=a \\ 5x-2020y=b \end{cases}$ 其中 a 是奇數、 b 是偶數，此方程式的解 $x=h$ 、 $y=k$ 皆為整數，則下列敘述何者正確？

(A) h 是奇數、 k 是偶數
(B) h 是偶數、 k 是奇數
(C) h 、 k 都是奇數
(D) h 、 k 都是偶數

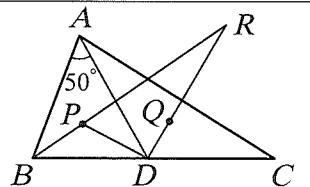
- () 8. 如右圖，圓 O 是 $\triangle ABC$ 的內切圓， $\angle B=90^\circ$ 。若 $\overline{BF}=3$ ， $\overline{CD}=5$ ，則 $\overline{AE}$ 的長度為何？

(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 16



◎請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， D 在 $\overline{BC}$ 上， P 、 Q 分別為 $\triangle ABD$ 、 $\triangle ACD$ 的內心。已知 $\overline{BP}$ 和 $\overline{DQ}$ 交於 R 點，且 $\angle BAD=50^\circ$ 。



- () 9. 請問 $\angle BRD$ 的度數為何？

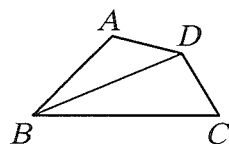
(A) 35
(B) 30
(C) 25
(D) 20

- () 10. 請問 $\angle PDR$ 的度數為何？

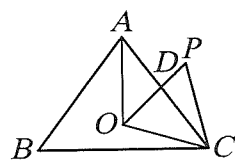
(A) 120
(B) 100
(C) 90
(D) 80

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 如右圖，已知 $\overline{BD}$ 是 $\angle ABC$ 的角平分線， $\overline{AD}=\overline{CD}$ ， $\overline{BC}>\overline{AB}$ 。若 $\angle BAD=121^\circ$ ，則 $\angle C=$ _____ 度。

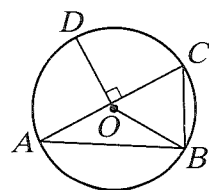


2. 如右圖， O 是 $\triangle ABC$ 的外心， $\triangle OCP$ 是正三角形， $\overline{OP}$ 與 $\overline{AC}$ 相交於 D 點，連接 $\overline{OA}$ 。若 $\angle BAC=74^\circ$ ，且 $\overline{AB}=\overline{AC}$ ，則 $\angle CDO$ 為 _____ 度。

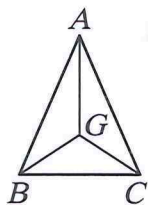


3. $\triangle ABC$ 為一等腰三角形， $\overline{AB}=\overline{AC}=17$ ， $\overline{BC}=30$ ，則 $\triangle ABC$ 的外接圓半徑為 _____。

4. 如右圖，圓 O 為 $\triangle ABC$ 的外接圓，其中 D 點在 $\widehat{AC}$ 上，且 $\overline{OD}\perp\overline{AC}$ 。已知 $\angle A=31^\circ$ ， $\angle C=63^\circ$ ，則 $\angle BOD$ 的度數為 _____ 度。

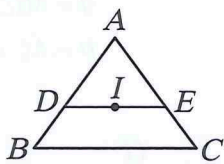


5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， G 是 $\triangle ABC$ 的重心。
若 $\overline{AB} = \overline{AC} = 20$ ， $\overline{BC} = 16$ ，則 $\overline{AG}$ 的長度
為 _____。



三、非選擇題-計算、證明：每題 10 分，共 30 分

1. 如右圖， $\triangle ABC$ 為等腰三角形，
 $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， I 點為 $\triangle ABC$ 的內心，
 D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上， $\overline{DE}$
通過 I 點，且 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，若 $\triangle ADE$
的周長為 30，則：

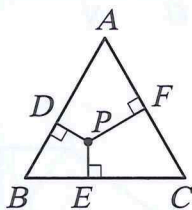


(1) 求證： $\overline{BD} = \overline{ID}$ 。(5 分)

(2) $\overline{AB} = ?$ (5 分)

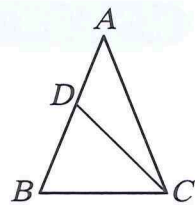
【解】

2. 已知：如右圖， P 是正 $\triangle ABC$ 的內部一點，
且 $\overline{PD} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{PE} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{PF} \perp \overline{AC}$ ，
若 $\triangle ABC$ 的內切圓半徑為 r 。
求證： $\overline{PD} + \overline{PE} + \overline{PF} = 3r$ 。



【證】

3. 如右圖， $\triangle ABC$ 為等腰三角形， $\overline{AB} = \overline{AC} = 8$ ，
 D 點在 $\overline{AB}$ 上，且 $\overline{BC} = \overline{CD} = 6$ ，則：



(1) 說明 $\triangle CBD \sim \triangle ABC$ 。(5 分)

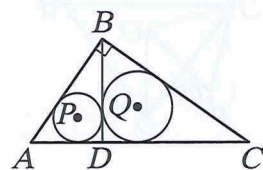
(2) $\overline{BD}$ 的長度為何？(5 分)

【解】

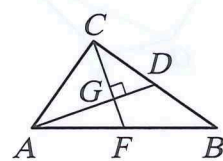
B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

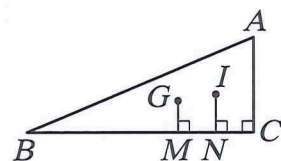
1. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 90^\circ$ ，
 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ，圓 P 、圓 Q 分別是 $\triangle ABD$ 、
 $\triangle BCD$ 的內切圓。若 $\overline{AB} : \overline{AC} = 4 : 7$ ，
則圓 P 面積是圓 Q 面積的 _____ 倍。



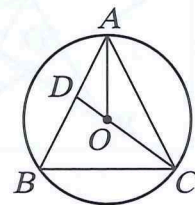
2. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，兩
中線 $\overline{CF}$ 、 $\overline{AD}$ 互相垂直。若 $\overline{BC} = 12$ ，則
 $\overline{GD} =$ _____。



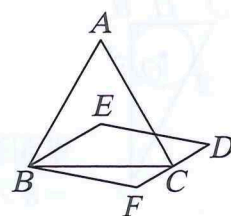
3. 如右圖， $\triangle ABC$ 為直角三角形，其中
 $\angle C = 90^\circ$ ，已知 I 、 G 分別為 $\triangle ABC$ 的
內心和重心，且 $\overline{AC} = 5$ ， $\overline{AB} = 13$ 。若
自 G 、 I 向 $\overline{BC}$ 邊作垂線，分別與 $\overline{BC}$
交於 M 、 N 兩點，則 $\overline{MN} =$ _____。



4. 如右圖， $\triangle ABC$ 的三個頂點皆在圓 O 上，
其中 $\overline{AB} = \overline{AC}$ ，延長 $\overline{OC}$ 交 $\overline{AB}$ 於 D 點。若
 $\angle BDC = 81^\circ$ ，則 $\angle BCD =$ _____ 度。



5. 如右圖，四邊形 $BFDE$ 是平行四邊形，
 E 是 $\triangle ABC$ 的重心，且 C 在 $\overline{DF}$ 上。若
 $\triangle ABC$ 的面積是 a 平方單位， $\square BFDE$
的面積是 b 平方單位，則 $a : b$ 的比值
為 _____。



《試題結束》